

Marzo 2011

TÍTULO

**Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/
electrónicos programables relacionados con la seguridad**

Parte 1: Requisitos generales

Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 1: General requirements.

Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité. Partie 1: Exigences générales.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 61508-1:2010, que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 61508-1:2010.

OBSERVACIONES

Esta norma anulará y sustituirá a la Norma UNE-EN 61508-1:2003 antes de 2013-05-01.

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 203 *Equipamiento eléctrico y sistemas automáticos para la industria* cuya Secretaría desempeña SERCOBE.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 14854:2011

© AENOR 2011
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

69 Páginas

Grupo 40

Versión en español

**Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/
electrónicos programables relacionados con la seguridad
Parte 1: Requisitos generales
(IEC 61508-1:2010)**

Functional safety of
electrical/electronic/programmable
electronic safety-related systems.
Part 1: General requirements.
(IEC 61508-1:2010).

Sécurité fonctionnelle des systèmes
électriques/électroniques/électroniques
programmables relatifs à la sécurité.
Partie 1: Exigences générales.
(CEI 61508-1:2010).

Funktionale Sicherheit
sicherheitsbezogener
elektrischer/elektronischer/
programmierbarer elektronischer
Systeme.
Teil 1: Allgemeine Anforderungen.
(IEC 61508-1:2010).

Esta norma europea ha sido aprobada por CENELEC el 2010-05-01. Los miembros de CENELEC están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional.

Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales, pueden obtenerse en la Secretaría Central de CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CENELEC en su idioma nacional, y notificada a la Secretaría Central, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CENELEC son los comités electrotécnicos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

CENELEC
COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN ELECTROTÉCNICA
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
SECRETARÍA CENTRAL: Avenue Marnix, 17-1000 Bruxelles

© 2010 CENELEC. Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CENELEC.

PRÓLOGO

El texto del documento 65A/548/FDIS, futura edición 2 de la Norma IEC 61508-1, preparado por el Subcomité SC 65A, *Cuestiones relativas a los sistemas*, del Comité Técnico TC 65, *Medida, control y automatización de procesos industriales*, de IEC, fue sometido a voto paralelo IEC-CENELEC y fue aprobado por CENELEC como Norma EN 61508-1 el 2010-05-01.

Esta norma sustituye a la Norma EN 61508-1:2001.

Esta norma tiene el carácter de norma básica de seguridad de acuerdo con la Guía IEC 104.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN y CENELEC no son responsables de la identificación de dichos derechos de patente.

Se fijaron las siguientes fechas:

- | | | |
|---|-------|------------|
| – Fecha límite en la que la norma europea debe adoptarse a nivel nacional por publicación de una norma nacional idéntica o por ratificación | (dop) | 2011-02-01 |
| – Fecha límite en la que deben retirarse las normas nacionales divergentes con esta norma | (dow) | 2013-05-01 |

El anexo ZA ha sido añadido por CENELEC.

DECLARACIÓN

El texto de la Norma IEC 61508-1:2010 fue aprobado por CENELEC como norma europea sin ninguna modificación.

En la versión oficial, para la bibliografía, debe añadirse la siguiente nota para la norma indicada*:

- | | | |
|-------------------------|------|--|
| [1] IEC 61511, serie | NOTA | Armonizada como serie de Normas EN 61511 (sin ninguna modificación). |
| [2] IEC 62061 | NOTA | Armonizada como Norma EN 62061. |
| [3] IEC 61800-5-2 | NOTA | Armonizada como Norma EN 61800-5-2. |
| [5] IEC 61508-6:2010 | NOTA | Armonizada como Norma EN 61508-6:2010 (sin ninguna modificación). |
| [6] IEC 61508-7:2010 | NOTA | Armonizada como Norma EN 61508-7:2010 (sin ninguna modificación). |
| [10] IEC 60300-3-1:2003 | NOTA | Armonizada como Norma EN 60300-3-1:2004 (sin ninguna modificación). |
| [15] IEC 61326-3-1 | NOTA | Armonizada como Norma EN 61326-3-1. |
| [17] IEC 61355, serie | NOTA | Armonizada como serie de Normas EN 61355 (sin ninguna modificación). |
| [18] IEC 60601, serie | NOTA | Armonizada como serie de Normas EN 60601 (parcialmente modificada). |
| [20] IEC 61508-5:2010 | NOTA | Armonizada como Norma EN 61508-5:2010 (sin ninguna modificación). |

* Introducida en la norma indicándose con una línea vertical en el margen izquierdo del texto.

ÍNDICE

	Página
PRÓLOGO	8
INTRODUCCIÓN.....	10
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.....	12
2 NORMAS PARA CONSULTA.....	15
3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	15
4 CONFORMIDAD CON ESTA NORMA.....	15
5 DOCUMENTACIÓN	16
5.1 Objetivos	16
5.2 Requisitos	16
6 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD FUNCIONAL.....	17
6.1 Objetivos	17
6.2 Requisitos	17
7 REQUISITOS RELATIVOS AL CICLO DE VIDA DE LA SEGURIDAD GLOBAL. 20	
7.1 Generalidades	20
7.1.1 Introducción.....	20
7.1.2 Objetivos y requisitos – generalidades	24
7.1.3 Objetivos	29
7.1.4 Requisitos	29
7.2 Concepción.....	29
7.2.1 Objetivo	29
7.2.2 Requisitos	30
7.3 Definición global del campo de aplicación	30
7.3.1 Objetivos	30
7.3.2 Requisitos	30
7.4 Análisis de peligros y de riesgos	30
7.4.1 Objetivos	31
7.4.2 Requisitos	31
7.5 Requisitos globales de seguridad.....	33
7.5.1 Objetivo.....	33
7.5.2 Requisitos	33
7.6 Asignación de los requisitos globales de seguridad	34
7.6.1 Objetivos	35
7.6.2 Requisitos	35
7.7 Planificación global de la operación y del mantenimiento	39
7.7.1 Objetivo.....	40
7.7.2 Requisitos	40
7.8 Planificación global de la validación de la seguridad	41
7.8.1 Objetivo.....	41
7.8.2 Requisitos	41
7.9 Planificación global de la instalación y puesta en servicio	43
7.9.1 Objetivos	43
7.9.2 Requisitos	43
7.10 Especificación de los requisitos de seguridad del sistema E/E/PE	43
7.10.1 Objetivo	44
7.10.2 Requisitos	44

7.11	Sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad – Realización	46
7.11.1	Objetivo	46
7.11.2	Requisitos	46
7.12	Otras medidas de reducción del riesgo – Especificación y realización	46
7.12.1	Objetivo	46
7.12.2	Requisitos	46
7.13	Instalación y puesta en servicio globales	46
7.13.1	Objetivos	47
7.13.2	Requisitos	47
7.14	Validación global de la seguridad	47
7.14.1	Objetivo	47
7.14.2	Requisitos	47
7.15	Operación, mantenimiento y reparación globales	48
7.15.1	Objetivo	48
7.15.2	Requisitos	48
7.16	Modificación y actualización globales	51
7.16.1	Objetivo	52
7.16.2	Requisitos	52
7.17	Puesta fuera de servicio o retirada	53
7.17.1	Objetivo	54
7.17.2	Requisitos	54
7.18	Verificación	54
7.18.1	Objetivo	54
7.18.2	Requisitos	55
8	EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD FUNCIONAL	55
8.1	Objetivo	55
8.2	Requisitos	55
ANEXO A (Informativo) EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN		60
BIBLIOGRAFÍA		67
Figura 1 – Estructura global de las serie de Normas IEC 61508		14
Figura 2 – Ciclo de vida de la seguridad global		22
Figura 3 – Ciclo de vida de la seguridad del sistema E/E/PE (en la fase de realización)		23
Figura 4 – Ciclo de vida de la seguridad del software (en la fase de realización)		23
Figura 5 – Relación entre el ciclo de vida de la seguridad global y los ciclos de vida de la seguridad del sistema E/E/PE y del software		24
Figura 6 – Asignación de los requisitos globales de seguridad a los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y a otras medidas de reducción del riesgo		36
Figura 7 – Ejemplo de modelo de actividades de operación y de mantenimiento		50
Figura 8 – Ejemplo de modelo de gestión de la operación y del mantenimiento		51
Figura 9 – Ejemplo de modelo de procedimiento para las modificaciones		53
Figura A.1 – Estructuración de la información en conjuntos de documentos para los grupos de usuarios		65

Tabla 1 – Ciclo de vida de la seguridad global – vista de conjunto.....	25
Tabla 2 – Niveles de integridad de seguridad – Medidas objetivo de disfunción para una función de seguridad funcionando en modo de baja demanda	38
Tabla 3 – Niveles de integridad de seguridad – Medidas objetivo de disfunción para una función de seguridad funcionando en alta demanda o en modo continuo	38
Tabla 4 – Grados mínimos de independencia de los responsables de la evaluación de la seguridad funcional [fases del ciclo de vida de la seguridad global de la 1 a la 8 y de la 12 a la 16 inclusive (véase la figura 2)]	59
Tabla 5 – Grados mínimos de independencia de los responsables de la evaluación de la seguridad funcional [fase 9 y 10 del ciclo de vida de la seguridad global, incluyendo todas las fases de los ciclos de vida de seguridad del sistema E/E/PE y del software (véanse las figuras 2, 3 y 4)]	59
Tabla A.1 – Ejemplo de estructura de la documentación para la información relacionada con el ciclo de vida de la seguridad global.....	62
Tabla A.2 – Ejemplo de estructura de la documentación para la información relacionada con el ciclo de vida de la seguridad del sistema E/E/PE	63
Tabla A.3 – Ejemplo de estructura de la documentación para la información relacionada con el ciclo de vida de la seguridad del software.....	64

COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL

Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/ electrónicos programables relacionados con la seguridad Parte 1: Requisitos generales

PRÓLOGO

- 1) IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) es una organización mundial para la normalización, que comprende todos los comités electrotécnicos nacionales (Comités Nacionales de IEC). El objetivo de IEC es promover la cooperación internacional sobre todas las cuestiones relativas a la normalización en los campos eléctrico y electrónico. Para este fin y también para otras actividades, IEC publica Normas Internacionales, Especificaciones Técnicas, Informes Técnicos, Especificaciones Disponibles al Público (PAS) y Guías (de aquí en adelante "Publicaciones IEC"). Su elaboración se confía a los comités técnicos; cualquier Comité Nacional de IEC que esté interesado en el tema objeto de la norma puede participar en su elaboración. Organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con IEC también participan en la elaboración. IEC colabora estrechamente con la Organización Internacional de Normalización (ISO), de acuerdo con las condiciones determinadas por acuerdo entre ambas.
- 2) Las decisiones formales o acuerdos de IEC sobre materias técnicas, expresan en la medida de lo posible, un consenso internacional de opinión sobre los temas relativos a cada comité técnico en los que existe representación de todos los Comités Nacionales interesados.
- 3) Los documentos producidos tienen la forma de recomendaciones para uso internacional y se aceptan en este sentido por los Comités Nacionales mientras se hacen todos los esfuerzos razonables para asegurar que el contenido técnico de las publicaciones IEC es preciso, IEC no puede ser responsable de la manera en que se usan o de cualquier mal interpretación por parte del usuario.
- 4) Con el fin de promover la unificación internacional, los Comités Nacionales de IEC se comprometen a aplicar de forma transparente las Publicaciones IEC, en la medida de lo posible en sus publicaciones nacionales y regionales. Cualquier divergencia entre la Publicación IEC y la correspondiente publicación nacional o regional debe indicarse de forma clara en esta última.
- 5) IEC no establece ningún procedimiento de marcado para indicar su aprobación y no se le puede hacer responsable de cualquier equipo declarado conforme con una de sus publicaciones.
- 6) Todos los usuarios deberían asegurarse de que tienen la última edición de esta publicación.
- 7) No se debe adjudicar responsabilidad a IEC o sus directores, empleados, auxiliares o agentes, incluyendo expertos individuales y miembros de sus comités técnicos y comités nacionales de IEC por cualquier daño personal, daño a la propiedad u otro daño de cualquier naturaleza, directo o indirecto, o por costes (incluyendo costes legales) y gastos derivados de la publicación, uso o confianza de esta publicación IEC o cualquier otra publicación IEC.
- 8) Se debe prestar atención a las normas para consulta citadas en esta publicación. La utilización de las publicaciones referenciadas es indispensable para la correcta aplicación de esta publicación.
- 9) Se debe prestar atención a la posibilidad de que algunos de los elementos de esta Publicación IEC puedan ser objeto de derechos de patente. No se podrá hacer responsable a IEC de identificar alguno o todos esos derechos de patente.

La Norma IEC 61508-1 ha sido elaborada por el subcomité 65A: Cuestiones relativas a los sistemas, del comité técnico 65 de IEC: Medida, control y automatización de procesos industriales.

Esta segunda edición anula y sustituye a la primera edición publicada en 1998. Esta edición constituye una revisión técnica.

Esta edición se ha sometido a una revisión integral e incorpora muchos comentarios recibidos en las distintas fases de revisión.

Tiene el carácter de norma básica de seguridad de acuerdo con la Guía IEC 104.

El texto de esta norma se basa en los documentos siguientes:

FDIS	Informe de voto
65A/548/FDIS	65A/572/RVD

El informe de voto indicado en la tabla anterior ofrece toda la información sobre la votación para la aprobación de esta norma.

Esta norma ha sido elaborada de acuerdo con las Directivas ISO/IEC, Parte 2.

En la página web de IEC puede encontrarse una lista de todas las partes de la serie de Normas IEC 61508, bajo el título general *Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad*.

El comité ha decidido que el contenido de esta norma (la norma base y sus modificaciones) permanezca vigente hasta la fecha de mantenimiento indicada en la página web de IEC "<http://webstore.iec.ch>" en los datos relativos a la norma específica. En esa fecha, la norma será

- confirmada;
- anulada;
- reemplazada por una edición revisada; o
- modificada.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas que incluyen elementos eléctricos y/o electrónicos se han utilizado durante muchos años para realizar funciones de seguridad en la mayoría de los sectores de aplicación. Los sistemas basados en procesadores electrónicos (generalmente conocidos como Sistemas Electrónicos Programables) se utilizan en todos los sectores de aplicación para realizar funciones no relacionadas con la seguridad, y cada día más se están utilizando para funciones de seguridad. Si se quiere explotar de forma eficaz y segura la tecnología de los sistemas basados en procesadores electrónicos, es imprescindible que los responsables de tomar decisiones tengan suficiente orientación en los aspectos de seguridad en los cuales van a tomar las decisiones.

Esta norma internacional establece una aproximación genérica para todas las actividades relacionadas con el ciclo de vida de seguridad de los sistemas que incluyan elementos eléctricos y/o electrónicos y/o electrónicos programables (E/E/PE) que se utilizan para realizar las funciones de seguridad. Esta propuesta unificada ha sido adoptada con el fin de desarrollar una política técnica racional y consistente relativa a todos los sistemas eléctricos relacionados con la seguridad. Uno de los principales objetivos perseguidos es el de facilitar el desarrollo de normas internacionales de producto y de aplicación sectorial basadas en la serie de Normas IEC 61508.

NOTA 1 En la Bibliografía se dan ejemplos de normas internacionales de producto y de aplicación sectorial basadas en la serie de Normas IEC 61508 (véanse las referencias [1], [2] y [3]).

En la mayoría de los casos, la seguridad se obtiene gracias a un cierto número de sistemas basados en distintas tecnologías (por ejemplo, mecánica, hidráulica, neumática, eléctrica, electrónica, electrónica programable). Por lo tanto, toda estrategia de seguridad debe tener en cuenta no solamente todos los elementos de un sistema de seguridad individual (por ejemplo, sensores, dispositivos de control y actuadores), sino que también debe tener en cuenta todos los sistemas relacionados con la seguridad que forman la combinación completa. Es por ello que esta norma internacional, mientras trata los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables E/E/PE relacionados con la seguridad, también puede proporcionar un marco en el cual pueden considerarse los sistemas relacionados con la seguridad basados en otras tecnologías.

Se reconoce que existe una gran variedad de aplicaciones que utilizan sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad en una variedad de sectores de aplicación y que cubren un gran número de grados de complejidad y de posibilidades de peligros y riesgos. Para cada aplicación, las medidas de seguridad requeridas dependerán de muchos factores propios de la aplicación. Esta norma internacional, por ser genérica, permitirá que tales medidas sean trasladadas a las futuras normas internacionales de producto y de aplicación sectorial y a las revisiones de aquellas que ya existan.

Esta norma internacional

- considera globalmente todas las fases relevantes del ciclo de vida de la seguridad de los sistemas E/E/PE y del software (por ejemplo, desde la concepción inicial, pasando por el diseño, la implementación, la explotación y el mantenimiento, hasta la finalización del servicio) donde los E/E/PE realizan funciones de seguridad;
- ha sido elaborada teniendo en cuenta la rápida evolución de la tecnología; el marco que comprende esta norma internacional es suficientemente sólido y extenso como para prever las evoluciones futuras;
- permite la elaboración de normas internacionales de producto y de aplicación sectorial concernientes a los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad; el desarrollo de normas internacionales de producto y de aplicación sectorial a partir de esta norma internacional debería conducir a un alto nivel de coherencia (por ejemplo, principios subyacentes, terminología, etc.) tanto en el seno de cada sector de aplicación, como de un sector a otro; esto proporcionará un beneficio tanto en términos de seguridad como económicos;
- proporciona un método para el desarrollo de la especificación de los requisitos de seguridad necesarios para lograr la seguridad funcional requerida para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad;
- adopta un planteamiento basado en el riesgo para determinar los requisitos de los niveles de integridad de seguridad;

- introduce los niveles de integridad de seguridad para especificar el nivel a conseguir de integridad de seguridad para las funciones de seguridad que van a realizar los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad;

NOTA 2 Esta norma no especifica los requisitos de nivel de integridad de la seguridad para ninguna función de seguridad, ni establece cómo se determina el nivel de integridad de la seguridad. En vez de ello proporciona un marco conceptual basado en el análisis del riesgo y da técnicas de ejemplo.

- establece tasas de disfunción a alcanzar para las funciones de seguridad realizadas por los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, que tienen relación con los niveles de integridad de seguridad;
- fija un límite inferior para las tasas de disfunción a alcanzar para una función de seguridad realizada por un único sistema E/E/PE relacionado con la seguridad. Para el caso de sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad funcionando:
 - en un modo de baja demanda, el límite inferior se fija en una probabilidad media de disfunción peligrosa bajo demanda de 10^{-5} ;
 - en un modo de funcionamiento continuo o de alta demanda, el límite inferior se fija en una frecuencia media de disfunción peligrosa de 10^{-9} [h⁻¹];

NOTA 3 Un sistema E/E/PE único relacionado con la seguridad no implica necesariamente una arquitectura de un solo canal.

NOTA 4 Puede ser posible conseguir diseños de sistemas relacionados con la seguridad con valores más bajos del objetivo de integridad de seguridad en sistemas no complejos, pero estos límites se considera que representan lo que se puede conseguir para sistemas relativamente complejos (por ejemplo sistemas relacionados con la seguridad de electrónica programable) en la actualidad.

- fija requisitos para evitar y controlar fallos sistemáticos, que se basan en la experiencia y juicio obtenidos de la experiencia práctica en la industria. Incluso aunque la probabilidad de ocurrencia no puede ser, en general, cuantificada, la norma permite sin embargo realizar una declaración para una función de seguridad específica que haga que la tasa de disfunción a alcanzar asociada con la función de seguridad se pueda considerar conseguida si se cumplen todos los requisitos de la norma;
- introduce la capacidad sistemática que se aplica a un elemento en relación a su confianza en que la integridad sistemática de seguridad cumpla los requisitos del nivel de integridad de seguridad especificado;
- adopta una amplia gama de principios, técnicas y medidas para conseguir la seguridad funcional de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, pero no utiliza explícitamente el concepto de seguro ante fallos. Sin embargo, los conceptos de los principios de “seguridad ante fallos” y de “seguridad inherente” pueden ser aplicables y la adopción de tales conceptos se acepta siempre que se cumplan los apartados pertinentes de la norma.

**Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/
electrónicos programables relacionados con la seguridad
Parte 1: Requisitos generales**

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 Esta norma internacional trata los aspectos a tener en consideración cuando se utilicen sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables (E/E/PE) para ejecutar funciones de seguridad. Uno de los principales objetivos de esta norma internacional es permitir el desarrollo de normas internacionales de producto y de aplicación sectorial por parte de los comités técnicos responsables del producto o sector correspondiente. Esto permitirá tener completamente en cuenta los factores pertinentes, asociados a cada producto o aplicación y de ese modo responder a las necesidades específicas de los usuarios del producto y del sector correspondiente. Un segundo objetivo de esta norma internacional es permitir el desarrollo de sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad en ausencia de norma de producto o del sector de aplicación.

1.2 En particular, esta norma:

- a) Se aplica a los sistemas relacionados con la seguridad cuando uno o más de estos sistemas incorpora elementos eléctricos/electrónicos/electrónicos programables.

NOTA 1 En lo referente a los sistemas E/E/PE de baja complejidad relacionados con la seguridad, ciertos requisitos descritos en esta norma pueden no ser necesarios, y es posible que estén exentos de la conformidad con dichos requisitos (véase 4.2, y la definición de un sistema E/E/PE de baja complejidad relacionado con la seguridad en 3.4.3 de la Norma IEC 61508-4).

NOTA 2 Aunque una persona puede formar parte de un sistema relacionado con la seguridad (véase 3.4.1 de la Norma IEC 61508-4), los requisitos sobre el factor humano en el diseño de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad no se detallan en esta norma.

- b) Está genéricamente basada y es aplicable a cualquier sistema E/E/PE relacionado con la seguridad sin consideración de su aplicación.
- c) Engloba la consecución de un riesgo tolerable mediante la aplicación de sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, pero no cubre los peligros que surgen del propio equipo E/E/PE (por ejemplo el choque eléctrico).
- d) Se aplica a todos los tipos de sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, incluyendo los sistemas de protección y los sistemas de control.
- e) No engloba los sistemas E/E/PE donde:
- un sistema E/E/PE único es capaz de proporcionar por sí mismo el riesgo tolerable; y
 - la integridad de seguridad exigida para las funciones de seguridad de un sistema E/E/PE único es menor que la especificada para el nivel 1 de integridad de seguridad (el nivel de integridad de seguridad más bajo de esta norma).
- f) Trata principalmente los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad en los que una disfunción podría tener un impacto sobre la seguridad de las personas y/o el entorno; sin embargo, se reconoce que las consecuencias de las disfunciones también podrían provocar serias implicaciones económicas y, en tales casos, esta norma podría ser utilizada para especificar cualquier sistema E/E/PE utilizado para la protección de un equipo o producto.

NOTA 3 Véase el apartado 3.1.1 de la Norma IEC 61508-4.

- g) Considera los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y otras medidas de reducción del riesgo, para que la especificación de los requisitos de seguridad para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad pueda ser determinada de forma sistemática basándose en el riesgo.

- h) Utiliza un modelo global del ciclo de vida de la seguridad como el marco técnico para tratar, de forma sistemática, las actividades necesarias para asegurar la seguridad funcional de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

NOTA 4 Aunque el ciclo de vida global de la seguridad concierne principalmente a todos los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, también puede servir de marco técnico para el estudio de cualquier sistema relacionado con la seguridad, independientemente de la tecnología empleada por ese sistema (por ejemplo mecánica, hidráulica o neumática).

- i) No especifica los niveles de integridad de seguridad exigidos para aplicaciones sectoriales (que se deben basar en informaciones detalladas y en un buen conocimiento de la aplicación sectorial). Los comités técnicos responsables de los sectores de aplicación específicos deben indicar, cuando sea apropiado, los niveles de integridad de seguridad en sus normas sectoriales de aplicación.
- j) Proporciona los requisitos generales para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad cuando no existen normas internacionales de producto o sectoriales de aplicación.
- k) Exige que se consideren las acciones malintencionadas o no autorizadas durante el análisis de peligros o riesgos. El alcance del análisis incluye todas las fases pertinentes del ciclo de vida de seguridad.

NOTA 5 Otras normas IEC/ISO tratan este tema en profundidad, véase el Informe Técnico ISO/IEC/TR 19791 y la serie de Normas IEC 62443.

- l) No cubre las precauciones que pueden ser necesarias para evitar que las personas no autorizadas dañen, y/o produzcan una actividad que afecte adversamente a la seguridad funcional de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad [véase el punto k) anterior].
- m) No especifica los requisitos para el desarrollo, implementación, mantenimiento y/u operación de las políticas de seguridad o servicios de seguridad necesarios para cumplir la política de seguridad que pueda ser requerida por el sistema E/E/EP relacionado con la seguridad.
- n) No se aplica a los equipos médicos que cumplen la serie de Normas IEC 60601.

1.3 Esta parte de la serie de Normas IEC 61508 incluye los requisitos generales que se aplican a todas las otras partes. Las otras partes de la serie de Normas IEC 61508 se centran en temas más específicos:

- las partes 2 y 3 proporcionan los requisitos suplementarios y específicos para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad (para el hardware (soporte físico) y el software (soporte lógico));
- la parte 4 proporciona las definiciones y abreviaturas que se utilizan a lo largo de esta norma;
- la parte 5 proporciona las directrices sobre la aplicación de la parte 1 para la determinación de los niveles de integridad de seguridad presentando métodos de ejemplo;
- la parte 6 proporciona las directrices para la aplicación de las partes 2 y 3;
- la parte 7 contiene una presentación de técnicas y de medidas.

1.4 Las Normas IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3 e IEC 61508-4 son publicaciones básicas de seguridad, aunque esta categoría no sea aplicable en el contexto de los sistemas E/E/PE de baja complejidad relacionados con la seguridad (véase 3.4.3 de la Norma IEC 61508-4). Como publicaciones básicas de seguridad, estas publicaciones están previstas para ser utilizadas por los comités técnicos para la preparación de normas de acuerdo con los principios contenidos en las Guías IEC 104 e ISO/IEC 51. Las Normas IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3 e IEC 61508-4 también están destinadas para ser utilizadas como publicaciones autónomas. La función horizontal de seguridad de esta norma internacional no se aplica a los equipos médicos que cumplen la serie de Normas IEC 60601.

NOTA Una de las responsabilidades de un comité técnico es, en la medida lo posible, utilizar las publicaciones básicas de seguridad para la preparación de sus publicaciones. En este contexto, los requisitos, los métodos de ensayo o las condiciones de ensayo de esta publicación básica de seguridad no se aplicarán a menos que se indique específicamente o se incluyan en las publicaciones preparadas por aquellos comités técnicos.

1.5 La figura 1 muestra la estructura global de la serie de Normas IEC 61508 e indica el papel que la Norma IEC 61508-1 juega en el logro de la seguridad funcional para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

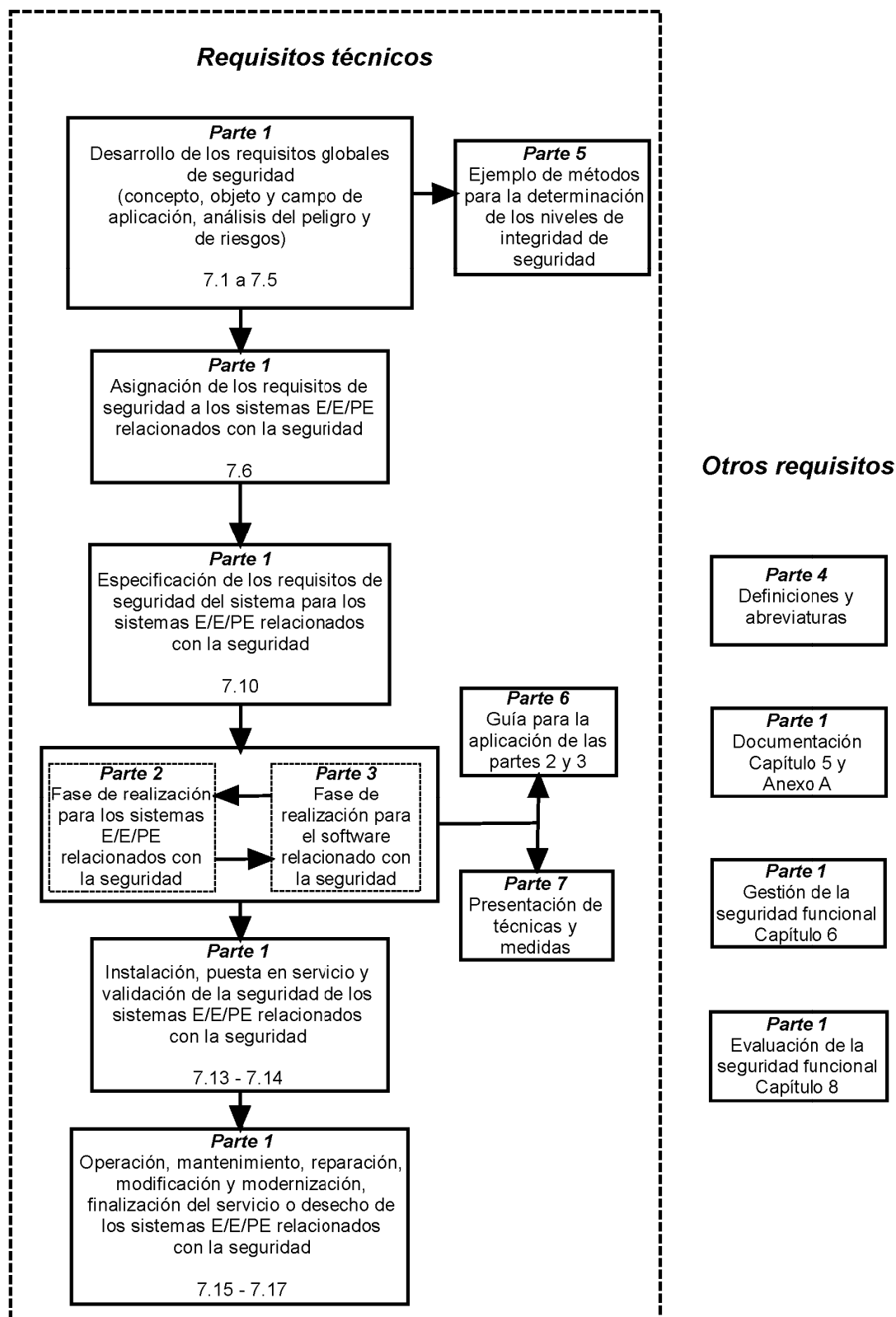


Figura 1 – Estructura global de las serie de Normas IEC 61508

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo cualquier modificación de ésta).

IEC 61508-2:2010 *Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 2: Requisitos para los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad.*

IEC 61508-3:2010 *Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 3: Requisitos del software.*

IEC 61508-4:2010 *Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 4: Definiciones y abreviaturas.*

Guía IEC 104:1997 *Elaboración de las publicaciones de seguridad y utilización de las publicaciones básicas de seguridad y de las publicaciones de seguridad agrupadas.*

Guía ISO/IEC 51:1999 *Directrices para incluir en las normas los aspectos relacionados con la seguridad.*

3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la Norma IEC 61508-4.

4 CONFORMIDAD CON ESTA NORMA

4.1 Para cumplir con esta norma se debe demostrar que todos los requisitos se han cumplido para el criterio requerido especificado (por ejemplo, el nivel de integridad de seguridad), y que todos los objetivos se logran para cada capítulo o apartado.

4.2 Esta norma especifica los requisitos para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y se ha desarrollado para cubrir todos los niveles de complejidad posibles de estos sistemas. Sin embargo, para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad de baja complejidad (véase 3.4.3 de la Norma IEC 61508-4) cuando exista una sólida experiencia en el campo que aporte la confianza necesaria en que la integridad de seguridad requerida se puede alcanzar son posibles las opciones siguientes:

- en las normas internacionales de producto y de los sectores de aplicación que implementan los requisitos de las Normas IEC 61508-1 a IEC 61508-7, ciertos requisitos de esta norma pueden no ser necesarios y se acepta la exención de la conformidad con estos requisitos;
- si esta norma se utiliza directamente en los casos en los que no existe norma internacional de producto o de sector de aplicación, ciertos requisitos especificados aquí pueden no ser necesarios y la exención de la conformidad con estos requisitos se acepta a condición de que sea debidamente justificada.

4.3 Las normas internacionales de producto o de sector de aplicación para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad desarrolladas en el marco de esta norma deben tener en cuenta los requisitos de las Guías ISO/IEC 51 e IEC 104.

5 DOCUMENTACIÓN

5.1 Objetivos

5.1.1 El primer objetivo de los requisitos de este capítulo es especificar la información necesaria que debe documentarse para que todas las fases del ciclo de vida global de seguridad del sistema E/E/PE y del software puedan ser ejecutadas eficazmente.

5.1.2 El segundo objetivo de los requisitos de este capítulo es especificar la información necesaria que debe documentarse para que las actividades de gestión de la seguridad funcional (véase el capítulo 6), de verificación (véase 7.18) y de evaluación de la seguridad funcional (véase el capítulo 8) puedan ser realizadas eficazmente.

NOTA 1 Los requisitos de documentación de esta norma se refieren, esencialmente, a la información más que a los documentos físicos. La información puede que no forme parte de ningún documento físico, excepto si se indica explícitamente en el apartado correspondiente.

NOTA 2 La documentación puede estar disponible de diferentes formas (por ejemplo en papel, película o cualquier soporte que pueda presentarse en pantallas o visualizadores).

NOTA 3 Véase el anexo A para las posibles estructuras de la documentación.

NOTA 4 Véase la referencia [7] en la Bibliografía.

5.2 Requisitos

5.2.1 Para cada fase de los ciclos globales de vida de la seguridad del sistema E/E/PE y del software, la documentación debe contener suficiente información, completa y necesaria para la realización eficaz de las fases siguientes y de las actividades de verificación.

NOTA Lo que se entiende por información suficiente dependerá de un cierto número de factores, incluyendo la complejidad y el tamaño del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad y los requisitos relacionados con la aplicación específica.

5.2.2 La documentación debe contener la información necesaria requerida para la gestión de la seguridad funcional (capítulo 6).

NOTA Véanse las notas del apartado 5.1.2.

5.2.3 La documentación debe contener la información necesaria requerida para la implementación de la evaluación de la seguridad funcional, así como la información y los resultados provenientes de cualquier evaluación de la seguridad funcional.

NOTA Véanse las notas del apartado 5.1.2.

5.2.4 La información a documentar debe ser la mencionada en varios capítulos de esta norma a menos que esté justificado o debe ser la especificada en la norma internacional de producto o del sector de aplicación pertinente para la aplicación.

5.2.5 La disponibilidad de la documentación debe ser suficiente para realizar las actividades de acuerdo con los capítulos de esta norma.

NOTA Solamente la información necesaria para llevar a cabo una actividad determinada, requerida en esta norma, tiene que ser conservada por cada parte pertinente.

5.2.6 La documentación debe:

- ser precisa y concisa;
- ser fácil de comprender por aquellas personas que tengan que hacer uso de ella;

- ser adecuada para el propósito para el que fue creada;
- ser accesible y posible de mantener.

5.2.7 La documentación o los conjuntos de información deben tener títulos o nombres que indiquen el campo de aplicación de sus contenidos y deben tener alguna forma de índice que permita un acceso rápido a la información requerida en esta norma.

5.2.8 La estructura de la documentación puede tener en cuenta los procedimientos de la empresa y los hábitos de trabajo del producto o de los sectores de aplicación específicos.

5.2.9 Los documentos o conjuntos de información deben tener un índice de revisión (números de versión) que permitan identificar las diferentes versiones de un documento.

5.2.10 Los documentos o conjuntos de información se deben estructurar de forma que permita buscar la información pertinente. Debe ser posible identificar la última revisión (versión) de un documento o de un conjunto de información.

NOTA La estructura física de la documentación variará en función de un cierto número de factores, como el tamaño del sistema, su complejidad y los requisitos de organización.

5.2.11 Todos los documentos pertinentes deben ser objeto de revisiones, de modificaciones, de repasos y aprobaciones, en el marco de un plan apropiado de control de los documentos.

NOTA Cuando se utilizan herramientas automáticas o semiautomáticas de producción de documentación, pueden ser necesarios unos procedimientos especiales para asegurar que se toman las medidas eficaces para la gestión de las versiones o de otros aspectos del control de los documentos.

6 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD FUNCIONAL

6.1 Objetivos

6.1.1 El primer objetivo de los requisitos de este capítulo es especificar las responsabilidades en la gestión de la seguridad funcional de aquellos que tienen responsabilidad sobre el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad o sobre una o más fases de los ciclos de vida de seguridad globales del sistema E/E/PE y del software.

6.1.2 El segundo objetivo de los requisitos de este capítulo es especificar las actividades a realizar por aquellos con responsabilidad sobre la gestión de la seguridad funcional.

NOTA Las medidas de organización tratadas en este capítulo permiten la implantación eficaz de los requisitos técnicos y tienen por único objetivo la realización y el mantenimiento de la seguridad funcional de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad. Los requisitos técnicos necesarios para mantener la seguridad funcional serán especificados como parte de la información dada por el suministrador del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad y sus elementos y componentes.

6.2 Requisitos

6.2.1 Una organización con responsabilidad sobre un sistema E/E/EP relacionados con la seguridad, o sobre una o varias fases del ciclo de vida global de la seguridad del sistema E/E/PE o del software, debe designar a una o más personas para que asuman la responsabilidad global para:

- el sistema y sus fases del ciclo de vida;
- la coordinación de actividades relacionadas con la seguridad llevadas a cabo en estas fases;
- las interfases entre estas fases y otras fases realizadas por otras organizaciones;
- la realización de los requisitos de los apartados 6.2.2 a 6.2.11 y 6.2.13;

- la coordinación de las evaluaciones de la seguridad funcional [véase 6.2.12 b) y el capítulo 8] – particularmente cuando aquellos que realizan la evaluación de la seguridad funcional sean diferentes entre fases – incluyendo la comunicación, planificación e integración de la documentación, juicios y recomendaciones.
- asegurar que se logra y demuestra la seguridad funcional de acuerdo a los objetivos y requisitos de esta norma.

NOTA La responsabilidad en las actividades relacionadas con la seguridad o en las fases del ciclo de vida de la seguridad, pueden ser delegadas en otras personas, particularmente en aquellas con la cualificación pertinente, y otras personas podrían ser responsables de diferentes actividades y requisitos. Sin embargo, la responsabilidad sobre la coordinación y sobre la seguridad funcional global debería residir en una persona o en un número pequeño de personas, con suficiente autoridad en la gestión.

6.2.2 La política y la estrategia para lograr la seguridad funcional deben ser especificadas, junto con los medios para evaluar su realización y los medios de difusión en la organización de esta información.

6.2.3 Todas las personas, departamentos y organizaciones responsables de la ejecución de actividades de las fases aplicables del ciclo de vida global de seguridad del sistema E/E/PE o del software y (incluyendo a las personas responsables de la verificación y de la evaluación de la seguridad funcional y, cuando sea pertinente, los organismos de aprobación o los organismos reguladores de la seguridad) deben ser identificadas y sus responsabilidades deben ser total y claramente comunicadas a los mismos.

6.2.4 Se deben desarrollar procedimientos para definir qué información se comunica entre las partes y como tendrá lugar dicha comunicación.

NOTA Véase el capítulo 5 para los requisitos de documentación.

6.2.5 Se deben desarrollar procedimientos para asegurar un seguimiento rápido y una resolución satisfactoria de las recomendaciones relacionadas con los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, incluyendo aquellas provenientes de:

- a) análisis del peligro y del riesgo (véase 7.4);
- b) evaluación de la seguridad funcional (véase el capítulo 8);
- c) actividades de verificación (véase 7.18);
- d) actividades de validación (véanse 7.8 y 7.14);
- e) gestión de la configuración (véanse 6.2.10, 7.16 y las Normas IEC 61508-2 e IEC 61508-3);
- f) el informe y análisis de incidentes (véase 6.2.6).

6.2.6 Se deben desarrollar procedimientos para asegurar que todos los incidentes peligrosos detectados sean analizados y que se hagan recomendaciones para minimizar la probabilidad de que vuelvan a ocurrir.

6.2.7 Deben especificarse los requisitos para las auditorías periódicas de la seguridad funcional, incluyendo:

- a) frecuencia de las auditorías de seguridad funcional;
- b) nivel de independencia de aquellos que realizan las auditorías;
- c) documentación y actividades de seguimiento necesarias.

6.2.8 Se deben desarrollar procedimientos para:

- a) iniciar las modificaciones en los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad (véase 7.16.2.2).
- b) obtener la aprobación y autorización para las modificaciones.

6.2.9 Se deben desarrollar procedimientos para mantener información precisa sobre los peligros e incidentes peligrosos, las funciones de seguridad y los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

6.2.10 Se deben desarrollar procedimientos para la gestión de configuración de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad durante las fases del ciclo de vida global de la seguridad del sistema E/E/PE y del software, incluyendo en particular,

- a) etapa, en relación a las fases específicas, en la que hay que implementar el control formal de la configuración;
- b) procedimientos a utilizar para identificar de forma única cada parte constitutiva de un elemento (hardware y software);
- c) procedimientos para evitar que los elementos no autorizados entren en servicio.

6.2.11 Debe suministrarse la formación e información para los servicios de emergencia, cuando sea pertinente.

6.2.12 Todos los individuos que tengan responsabilidad sobre una o más fases aplicables del ciclo de vida global de seguridad del sistema E/E/PE o del software deben, en relación a aquellas fases sobre las que tienen responsabilidad y de acuerdo con los procedimientos definidos en los apartados 6.2.1 a 6.2.11, especificar todas las actividades técnicas y de gestión que son necesarias para asegurar el logro, demostración y mantenimiento de la función de seguridad de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad incluyendo:

- a) las medidas y técnicas seleccionadas para cumplir los requisitos de un capítulo o apartado especificado (véanse las Normas IEC 61508-2, IEC 61508-3 e IEC 61508-6);
- b) las actividades de evaluación de la seguridad funcional, y la manera en que se demostrará la consecución de la seguridad funcional a aquellos que realizan la evaluación de la seguridad funcional (véase el capítulo 8);

NOTA Deberían utilizarse procedimientos apropiados de evaluación de la seguridad funcional para definir:

- la selección de una organización, persona o personas apropiadas, con el nivel de independencia apropiado;
- la elaboración y la realización de cambios de los términos de referencia de las evaluaciones de la seguridad funcional;
- el cambio de aquellos que realizan la evaluación de la seguridad funcional en cualquier momento del ciclo de vida de un sistema;
- la resolución de conflictos que involucren a aquellos que realizan las evaluaciones de la seguridad funcional.

c) procedimientos de análisis de las prestaciones en operación y en mantenimiento, en particular para:

- reconocer los fallos sistemáticos que pueden comprometer la seguridad funcional, incluyendo los procedimientos utilizados durante el mantenimiento de rutina que permiten detectar los fallos recurrentes;
- evaluar si las tasas de demanda y las tasas de disfunción durante la operación y el mantenimiento están de acuerdo con las hipótesis hechas durante el diseño del sistema.

6.2.13 Se deben desarrollar procedimientos para asegurar que las personas con responsabilidades definidas de acuerdo a los apartados 6.2.1 y 6.2.3 (es decir, incluyendo a todas las personas involucradas en cualquier actividad del ciclo de vida global del sistema E/E/PE o del software, incluyendo las actividades para la verificación, gestión de la seguridad funcional y evaluación de seguridad funcional), deben tener la competencia apropiada (es decir, la formación, conocimiento técnico, experiencia y cualificaciones) pertinente para las obligaciones específicas que tienen que realizar. Tales procedimientos deben incluir los requisitos para el refresco, la actualización y la evaluación continua de la competencia.

6.2.14 La adecuación de la competencia debe ser considerada en relación a la aplicación particular, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes incluyendo:

- a) las responsabilidades de la persona;
- b) el nivel de supervisión exigido;

- c) las consecuencias potenciales en el caso de disfunción del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad – cuanto mayores sean las consecuencias, más rigurosa debe ser la especificación de la competencia;
- d) los niveles de integridad de la seguridad de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad – cuanto más altos sean los niveles de integridad de la seguridad, más rigurosa debe ser la especificación de la competencia;
- e) la novedad del diseño, de los procedimientos de diseño o de la aplicación – cuanto más novedosos o menos probados estén, más rigurosa debe ser la especificación de la competencia;
- f) la experiencia previa y su relevancia para las obligaciones específicas a realizar y la tecnología que está siendo empleada - cuanto mayor sea la competencia exigida, mayor debe ser la cercanía entre las competencias desarrolladas en la experiencia previa y aquellas exigidas para las actividades específicas a realizar;
- g) el tipo de competencia adecuada a las circunstancias (por ejemplo las cualificaciones, experiencia, formación relevante y subsiguiente práctica y las habilidades de liderazgo y toma de decisiones);
- h) el adecuado conocimiento en ingeniería para el área de aplicación y para la tecnología;
- i) el adecuado conocimiento en ingeniería de seguridad para la tecnología;
- j) el conocimiento del marco legal y reglamentario de seguridad;
- k) la relevancia de las cualificaciones para las actividades específicas a realizar.

NOTA La referencia [8] de la Bibliografía contiene un método de ejemplo de competencia en la gestión de sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

6.2.15 La competencia de todas las personas con responsabilidades definidas de acuerdo a los apartados 6.2.1 y 6.2.3 debe documentarse.

6.2.16 Las actividades especificadas como resultado de los apartados 6.2.2 a 6.2.15 deben implementarse y vigilarse.

6.2.17 Los suministradores que proporcionan productos o servicios a una organización que tenga una responsabilidad global sobre una o varias de las fases del ciclo de vida global de la seguridad del software o sistemas E/E/PE (véase 6.2.1), deben expedir sus productos o servicios como prescribe dicha organización y deben poseer un sistema de gestión de la calidad apropiado.

6.2.18 Las actividades relacionadas con la gestión de la seguridad funcional deben aplicarse en las fases pertinentes de los ciclos de vida globales de la seguridad del sistema E/E/PE o del software (véase 7.1.1.5).

7 REQUISITOS RELATIVOS AL CICLO DE VIDA DE LA SEGURIDAD GLOBAL

7.1 Generalidades

7.1.1 Introducción

7.1.1.1 Esta norma ha elegido un ciclo de vida de la seguridad global (véase la figura 2) como marco técnico para tratar de forma sistemática todas las actividades necesarias para lograr el nivel de integridad de seguridad requerido por los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

NOTA Para la declaración de conformidad con esta norma, debería utilizarse como base el ciclo de vida de seguridad global, pero puede utilizarse un ciclo de vida de la seguridad global diferente al que se describe en la figura 2, siempre que se cumplan los objetivos y los requisitos de cada capítulo de esta norma.

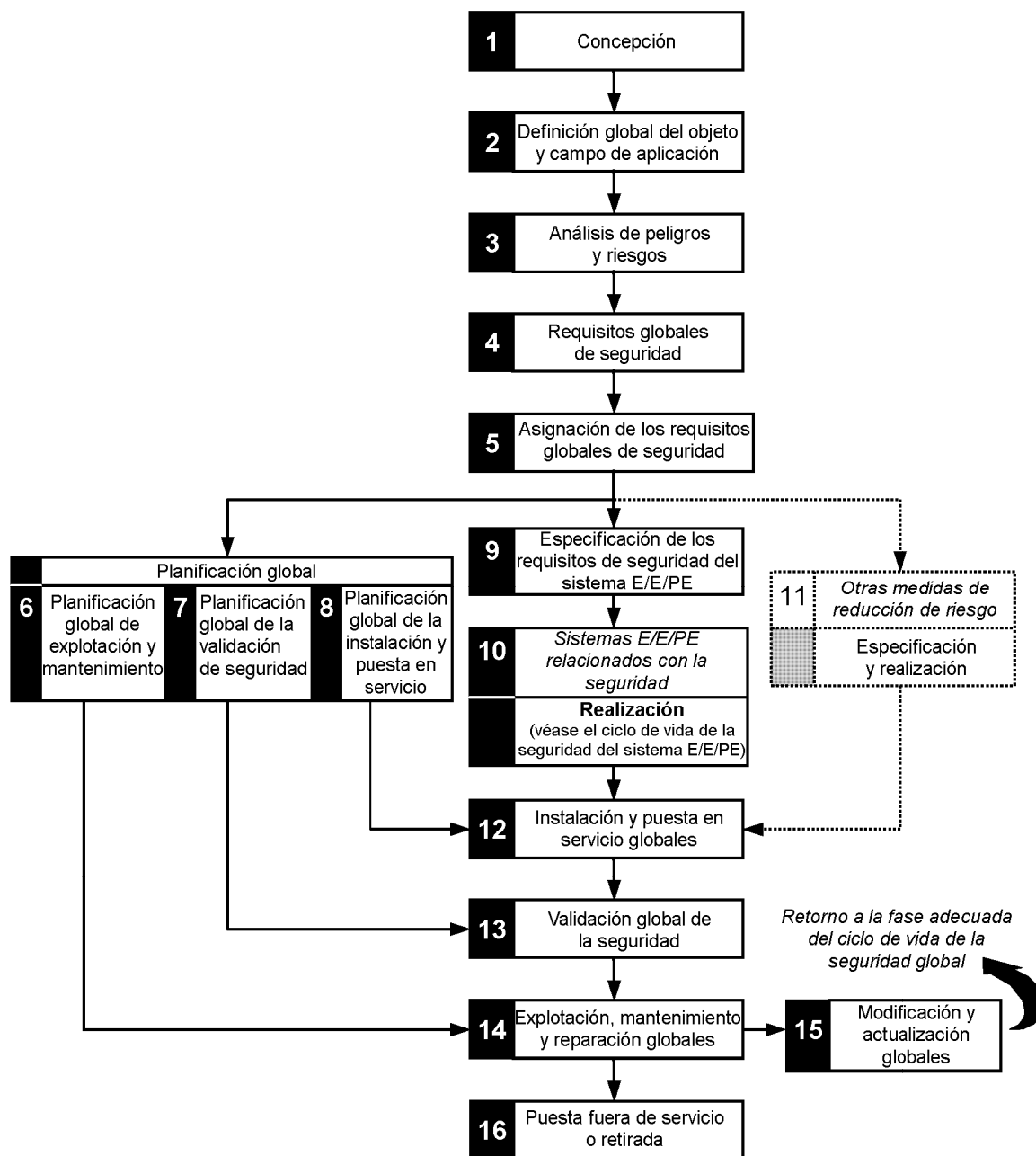
7.1.1.2 El ciclo de vida de la seguridad global engloba los siguientes medios para alcanzar un riesgo tolerable:

- sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad;
- otras medidas de reducción del riesgo.

7.1.1.3 La fase de realización del ciclo de vida de la seguridad global de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad se detalla y se expande en la figura 3. Esta parte del ciclo de vida de la seguridad del sistema E/E/PE forma el marco técnico para la Norma IEC 61508-2. La parte del ciclo de vida de la seguridad del software mostrada en la figura 4 forma el marco técnico para la Norma IEC 61508-3. La relación entre el ciclo de vida de la seguridad global del sistema E/E/PE y los ciclos de vida de la seguridad del software para los sistemas relacionados con la seguridad se muestra en la figura 5.

7.1.1.4 Las figuras del ciclo de vida de la seguridad global del sistema E/E/PE y del software (figuras de la 2 a la 4) son vistas simplificadas de la realidad y no presentan todas las iteraciones correspondientes a las fases particulares o entre fases. Sin embargo, la iteración es una parte esencial y vital de un desarrollo que utiliza los ciclos de vida de la seguridad global del sistema E/E/PE y del software.

7.1.1.5 Las actividades relativas a la gestión de la seguridad funcional (capítulo 6), a la verificación (7.18) y a la evaluación de la seguridad funcional (capítulo 8) no se representan en los ciclos de vida de la seguridad global de los sistemas E/E/PE o del software. Esto se ha hecho para reducir la complejidad de las figuras del ciclo de vida. Estas actividades, cuando se exijan, tendrán que aplicarse en todas las fases apropiadas de los ciclos de vida de la seguridad global del sistema E/E/PE y del software.



NOTA 1 Las actividades relativas a *la verificación, a la gestión de la seguridad funcional y a la evaluación de la seguridad funcional* no se representan por razones de claridad, pero son pertinentes para todas las fases del ciclo de vida de la seguridad global del sistema E/E/PE y del software.

NOTA 2 La fase representada por la casilla 11 está fuera del campo de aplicación de esta norma.

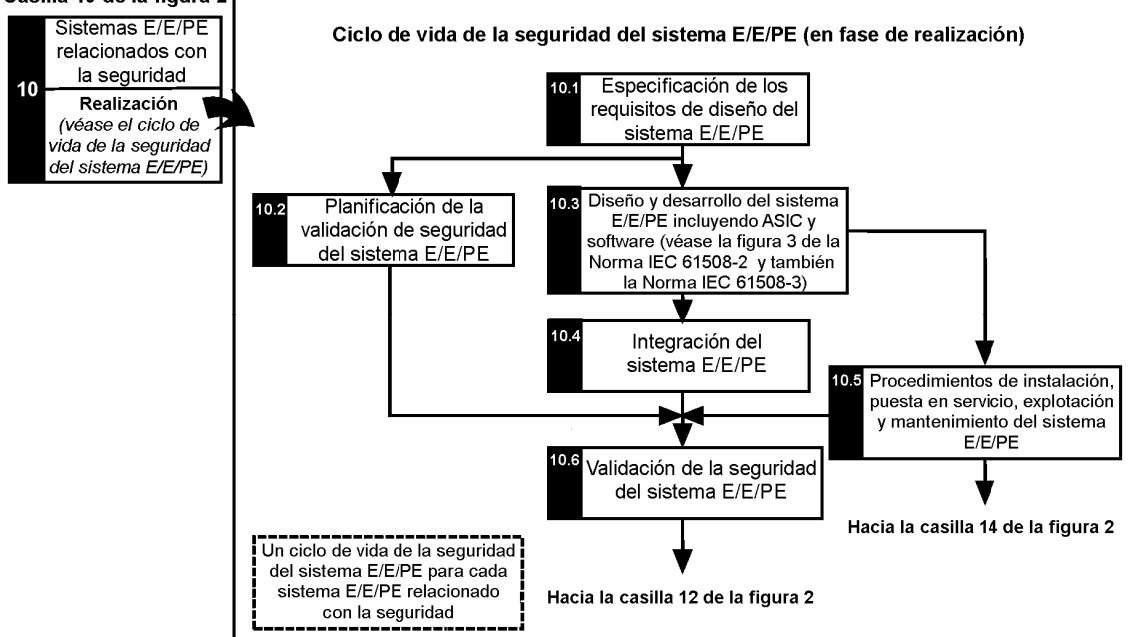
NOTA 3 Las Normas IEC 61508-2 e IEC 61508-3 tratan la casilla 10 (realización) pero también tratan, cuando sea oportuno, los aspectos de la electrónica programable (hardware y software) de las casillas 13, 14 y 15.

NOTA 4 Véase la tabla 1 para una descripción de los objetivos y campo de aplicación de las fases representadas por cada casilla.

NOTA 5 Los requisitos técnicos necesarios para la operación, mantenimiento, reparación, modificación, actualización y puesta fuera de servicio o retirada globales serán especificados como parte de la información proporcionada por el suministrador del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad y sus elementos y componentes.

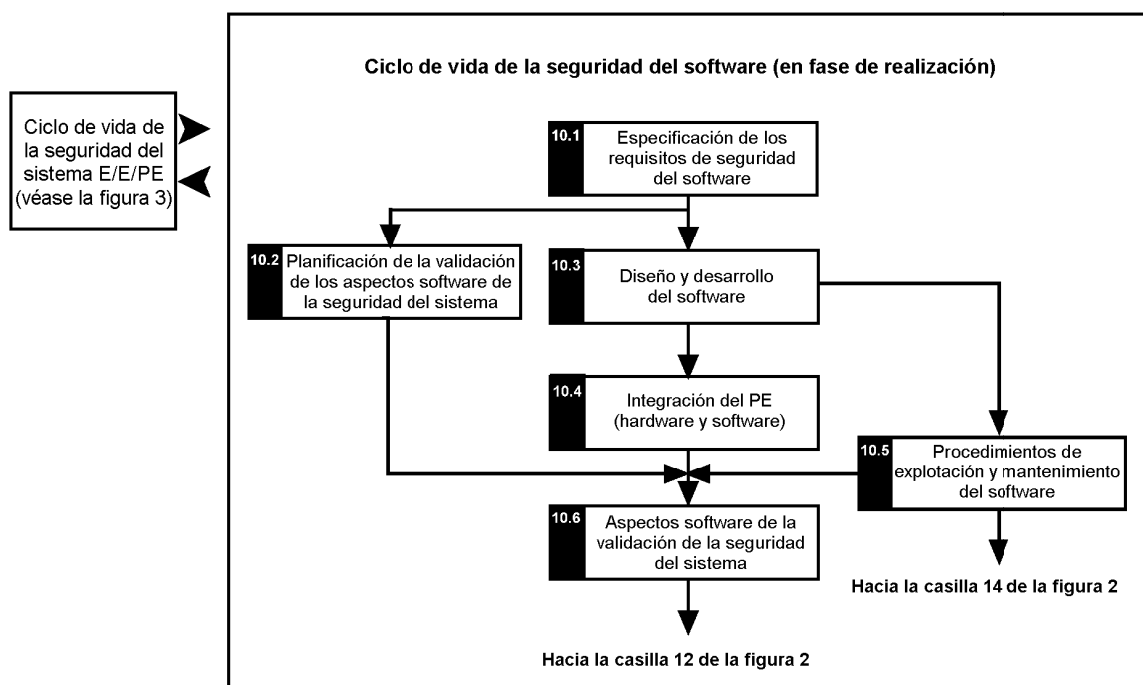
Figura 2 – Ciclo de vida de la seguridad global

Casilla 10 de la figura 2



NOTA Esta figura solamente muestra aquellas fases del ciclo de vida de la seguridad del sistema E/E/PE de la fase de realización del ciclo de vida de la seguridad global. El ciclo de vida completo de seguridad del sistema E/E/PE contendrá también instancias, específicas para el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, de las subsiguientes fases del ciclo de vida de la seguridad global (véanse las casillas 12 a 16 de la figura 2).

Figura 3 – Ciclo de vida de la seguridad del sistema E/E/PE (en la fase de realización)



NOTA Esta figura solamente muestra aquellas fases del ciclo de vida de la seguridad del software de la fase de realización del ciclo de vida de la seguridad global. El ciclo de vida completo de seguridad del software contendrá también instancias, específicas para el software del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, de las subsiguientes fases del ciclo de vida de la seguridad global (véanse las casillas 12 a 16 de la figura 2).

Figura 4 – Ciclo de vida de la seguridad del software (en la fase de realización)

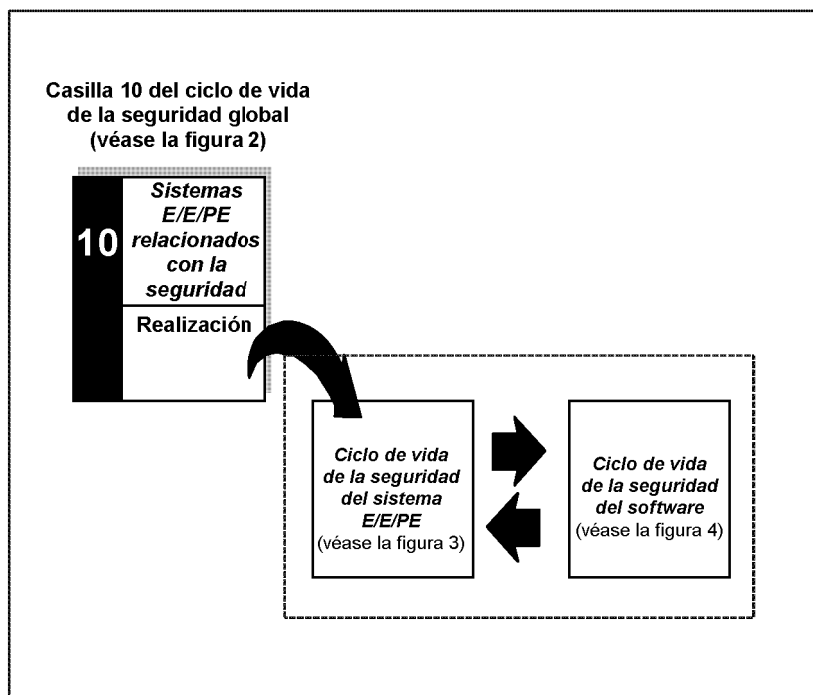


Figura 5 – Relación entre el ciclo de vida de la seguridad global y los ciclos de vida de la seguridad del sistema E/E/PE y del software

7.1.2 Objetivos y requisitos – generalidades

7.1.2.1 Los objetivos y los requisitos para las fases del ciclo de vida de la seguridad global se describen en los apartados del 7.2 al 7.17. Los objetivos y los requisitos para las fases del ciclo de vida de la seguridad del sistema E/E/PE y del software se describen respectivamente en las Normas IEC 61508-2 e IEC 61508-3.

NOTA Los apartados del 7.2 al 7.17 se relacionan con las casillas (fases) específicas de la figura 2. La casilla correspondiente se precisa en una nota de estos apartados.

7.1.2.2 La tabla 1 indica para todas las fases del ciclo de vida de la seguridad global:

- los objetivos a alcanzar;
- el campo de aplicación de la fase;
- la referencia del apartado que contiene los requisitos;
- los datos de entrada exigidos por la fase;
- los datos de salida exigidos para cumplir con los requisitos.

Tabla 1 – Ciclo de vida de la seguridad global – vista de conjunto

Fase del ciclo de vida de la seguridad		Objetivos	Campo de aplicación	Apartado de requisitos	Entradas	Salidas
Número de casilla de la figura 2	Título					
1	Concepción	7.2.1: Desarrollar un nivel de entendimiento entre el EUC y su entorno (físico, jurídico, etc.) suficiente para permitir a las otras actividades del ciclo de vida de la seguridad desarrollarse de forma satisfactoria	El EUC y su entorno (físico, jurídico, etc.)	7.2.2	Cualquier información apropiada necesaria para cumplir los requisitos de este apartado	La información relativa al EUC, su entorno y riesgos
2	Definición global del campo de aplicación	7.3.1: Determinar los límites del EUC y del sistema de control del EUC. Especificar el campo de aplicación del análisis de peligros y de riesgos (por ejemplo los procesos peligrosos, los peligros relacionados con el entorno, etc.)	El EUC y su entorno	7.3.2	La información relativa al EUC, su entorno y riesgos.	Campo de aplicación definido del análisis de peligros y de riesgos
3	Análisis de peligros y de riesgos	7.4.1: Determinar los peligros, los eventos peligrosos y situaciones peligrosas del EUC y del sistema de control del EUC (en todos los modos de operación), para todas las situaciones razonablemente previsibles, incluyendo las de fallo y de mala utilización (véase 3.1.14 de la Norma IEC 61508-4). Determinar las secuencias de los eventos que provocan eventos peligrosos. Determinar los riesgos del EUC asociados a eventos peligrosos	El campo de aplicación dependerá de la fase alcanzada en los ciclos de vida globales de la seguridad de los sistemas E/E/PE y del software (ya que puede ser necesario realizar más de un análisis de peligros y de riesgos). Para el análisis preliminar de peligros y de riesgos, el campo de aplicación será el definido por la salida de la definición global del campo de aplicación	7.4.2	Campo de aplicación definido del análisis de peligros y de riesgos	La descripción y la información relativa al análisis de peligros y de riesgos
4	Requisitos globales de seguridad	7.5.1: Desarrollar la especificación para requisitos globales de seguridad, en términos de requisitos de funciones de seguridad y de requisitos de integridad de seguridad, para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y otras medidas de reducción del riesgo, con el fin de alcanzar la seguridad funcional requerida	Como el definido por la salida de la definición del campo de aplicación global	7.5.2	La descripción y la información relativa al análisis de peligros y de riesgos	Especificación para los requisitos globales de seguridad en términos de requisitos de funciones de seguridad y de requisitos de integridad de seguridad

Fase del ciclo de vida de la seguridad		Objetivos	Campo de aplicación	Apartado de requisitos	Entradas	Salidas
Número de casilla de la figura 2	Título					
5	Asignación de los requisitos globales de seguridad	7.6.1: Asignar las funciones de seguridad, que se indican en la especificación para los requisitos globales de seguridad (tanto los requisitos de las funciones de seguridad como los requisitos de integridad de seguridad), para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y otras medidas de reducción del riesgo designadas. Asignar un nivel de integridad de seguridad a cada función de seguridad a ser realizada por un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad	Como el definido por la salida de la definición del campo de aplicación global	7.6.2	Especificación para los requisitos globales de seguridad en términos de requisitos de funciones de seguridad y de requisitos de integridad de seguridad	Información sobre la asignación de las funciones globales de seguridad, sus medidas objetivo de disfunción y los niveles de integridad de la seguridad asociados. Hipótesis hechas relativas a otras medidas de reducción del riesgo a gestionar a lo largo de la vida del EUC (véase 7.6.2.13)
6	Planificación global de la operación y del mantenimiento	7.7.1: Desarrollar un plan de operación y de mantenimiento de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, para asegurar que la seguridad funcional requerida se mantiene durante la operación y el mantenimiento	El EUC, el sistema de control del EUC y los factores humanos; los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	7.7.2	Información sobre la asignación de las funciones globales de seguridad, sus medidas objetivo de disfunción y los niveles de integridad de la seguridad asociados. Hipótesis hechas relativas a otras medidas de reducción del riesgo a gestionar a lo largo de la vida del EUC (véase 7.6.2.13)	Plan de operación y de mantenimiento de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad
7	Planificación global de la validación de la seguridad	7.8.1: Desarrollar un plan para la validación global de la seguridad de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	El EUC, el sistema de control del EUC y los factores humanos; los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	7.8.2	Información y resultados de la asignación de requisitos globales de seguridad	Plan para la validación de la seguridad global de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad
8	Planificación global de la instalación y puesta en servicio	7.9.1: Desarrollar un plan para que la instalación de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad sea controlada, asegurando que se alcanza la seguridad funcional requerida. Desarrollar un plan para que la puesta en servicio de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad sea controlada, asegurando se alcanza que la seguridad funcional requerida	El EUC y el sistema de control del EUC; los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	7.9.2	Información y resultados de la asignación de requisitos globales de seguridad	Plan para la instalación de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad. Plan para la puesta en servicio de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad

Fase del ciclo de vida de la seguridad		Objetivos	Campo de aplicación	Apartado de requisitos	Entradas	Salidas
Número de casilla de la figura 2	Título					
9	Especificación de los requisitos de seguridad del sistema E/E/PE	7.10.1: Definir los requisitos de seguridad de los sistemas E/E/PE, en términos de requisitos de funciones de seguridad y de requisitos de integridad de seguridad, con el fin de alcanzar la seguridad funcional requerida	Los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	7.10.2	Información y resultados de la asignación de requisitos globales de seguridad	Especificación de los requisitos de seguridad de los sistemas E/E/PE
10	Sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad: realización	7.11.1 y las partes 2 y 3: Crear unos sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad de acuerdo con la especificación para los requisitos de seguridad de los E/E/PE (incluyendo la especificación para requisitos de funciones de seguridad del sistema E/E/PE y la especificación para los requisitos de integridad de seguridad de los sistemas E/E/PE)	Los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	7.11.2, IEC 61508-2 e IEC 61508-3	Especificación para los requisitos de seguridad de los sistemas E/E/PE	Realización del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad de acuerdo a la especificación de los requisitos de seguridad de los sistemas E/E/PE
11	Otras medidas del reducción del riesgo: especificación y realización	7.12.1: Crear otras medidas de reducción del riesgo que cumplan los requisitos de las funciones de seguridad y los requisitos de integridad de seguridad especificados para esos sistemas (fuera del campo de aplicación de esta norma)	Otras medidas del reducción del riesgo	7.12.2	Especificación de los requisitos de seguridad para otras medidas del reducción del riesgo (fuera del campo de aplicación de esta norma y no vueltos a considerar)	Realización de otras medidas de reducción del riesgo de acuerdo a los requisitos de seguridad de dichas medidas
12	Instalación y puesta en servicio globales	7.13.1: Instalar los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad. Poner en servicio los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	El EUC y el sistema de control del EUC; los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	7.13.2	Plan para la instalación de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad. Plan para la puesta en servicio de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	Sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad completamente instalados. Sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad completamente puestos en servicio
13	Validación global de la seguridad	7.14.1: Validar el que los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad cumplen la especificación para los requisitos globales de seguridad en términos de requisitos globales de las funciones de seguridad y de requisitos globales de integridad de seguridad, teniendo en cuenta la asignación de los requisitos de seguridad, para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, desarrollados de acuerdo con el apartado 7.6	El EUC y el sistema de control del EUC; Los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	7.14.2	Plan de validación global de la seguridad para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad; Información y resultados de la asignación de requisitos globales de seguridad	Confirmación de que todos los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad cumplen la especificación para los requisitos globales de seguridad teniendo en cuenta la asignación de los requisitos de seguridad, para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad

Fase del ciclo de vida de la seguridad		Objetivos	Campo de aplicación	Apartado de requisitos	Entradas	Salidas
Número de casilla de la figura 2	Título					
14	Operación, mantenimiento y reparación globales	7.15.1: Asegurar que la seguridad funcional del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad se mantiene en el nivel especificado. Asegurar que los requisitos técnicos, necesarios para la operación, mantenimiento y reparación de los sistemas E/E/PE se especifican y se suministran a aquellos responsables del futuro funcionamiento y mantenimiento de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	El EUC y el sistema de control del EUC; los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	7.15.2	Plan global de operación y mantenimiento de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	Realización permanente de la seguridad funcional requerida por los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad. Documentación cronológica de la operación, de la reparación y del mantenimiento de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad
15	Modificación y actualización globales	7.16.1: Definir los procedimientos que son necesarios para asegurar que la seguridad funcional de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad es apropiada, tanto durante como después de que las fases de modificación y actualización hayan tenido lugar	El EUC y el sistema de control del EUC; los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	7.16.2	Demanda de modificación o actualización según los procedimientos de gestión de la seguridad funcional	Realización de la seguridad funcional requerida para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, tanto durante como después de que las fases de modificación y actualización hayan tenido lugar. Documentación cronológica de la modificación o actualización de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad
16	Puesta fuera de servicio o retirada	7.17.1: Definir los procedimientos que son necesarios para asegurar que la seguridad funcional de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad es apropiada durante y después de las actividades de puesta fuera de servicio o retirada del EUC	El EUC y el sistema de control del EUC; los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	7.17.2	Demanda de puesta fuera de servicio o retirada según los procedimientos de gestión de la seguridad funcional	Realización de la seguridad funcional requerida por los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, durante y después de las actividades de puesta fuera de servicio o retirada. Documentación cronológica de las actividades de puesta fuera de servicio o retirada

7.1.3 Objetivos

7.1.3.1 El primer objetivo de los requisitos de este apartado es estructurar, de forma sistemática, las fases del ciclo de vida de la seguridad global que deben considerarse con el fin de conseguir la seguridad funcional requerida de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

7.1.3.2 El segundo objetivo de los requisitos de este apartado es documentar las informaciones clave, relacionadas con la seguridad funcional de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, a lo largo del ciclo de vida de la seguridad global.

NOTA Véase el capítulo 5 para los requisitos de documentación y el anexo A como ejemplo de estructura de la documentación. La estructura de la documentación puede tener en cuenta los procedimientos de la empresa y los hábitos de trabajo del producto o los sectores de aplicación específicos.

7.1.4 Requisitos

7.1.4.1 El ciclo de vida de la seguridad global que debe utilizarse como base para la declaración de conformidad de acuerdo con esta norma se especifica en la figura 2. Si se utiliza otro ciclo de vida de la seguridad global, debe especificarse como parte de la gestión de las actividades de la seguridad funcional (véase el capítulo 6) y todos los objetivos y requisitos de cada capítulo o apartado de esta norma deben cumplirse.

NOTA Las partes del ciclo de vida de la seguridad del sistema E/E/PE y del ciclo de vida de la seguridad del software que forman la fase de realización del ciclo de vida de la seguridad global se especifican respectivamente en las Normas IEC 61508-2 e IEC 61508-3.

7.1.4.2 Los requisitos para la gestión de la seguridad funcional (véase el capítulo 6) deben llevarse en paralelo con las fases del ciclo de vida de la seguridad global.

7.1.4.3 A menos que se justifique, debe aplicarse cada fase del ciclo de vida de la seguridad global y deben cumplirse los requisitos.

7.1.4.4 Cada fase del ciclo de vida de la seguridad global debe dividirse en actividades elementales con objeto y campo de aplicación, entradas y salidas específicos.

7.1.4.5 El campo de aplicación y las entradas de cada fase del ciclo de vida de la seguridad global deben ser las especificadas en la tabla 1, a menos que se justifiquen como parte de la gestión de las actividades de la seguridad funcional (véase el capítulo 6) o se especifiquen en la norma internacional de producto o del sector de aplicación.

7.1.4.6 Las salidas de cada fase del ciclo de vida de la seguridad global deben ser las especificadas en la tabla 1, a menos que se justifiquen como parte de la gestión de las actividades de la seguridad funcional (véase el capítulo 6) o se especifiquen en la norma internacional de producto o del sector de aplicación.

7.1.4.7 Las salidas de cada fase del ciclo de vida de la seguridad global deben cumplir los objetivos y los requisitos específicos para cada fase (véanse del 7.2 al 7.17).

7.1.4.8 Los requisitos de verificación que deben cumplirse para cada fase del ciclo de vida de la seguridad global se especifican en el apartado 7.18.

7.2 Concepción

NOTA Esta fase corresponde a la casilla 1 de la figura 2.

7.2.1 Objetivo

El objetivo de los requisitos de este apartado es desarrollar un nivel de entendimiento entre el EUC y su entorno (físico, legal, etc.) suficiente como para permitir realizar de forma satisfactoria las otras actividades del ciclo de vida de la seguridad.

7.2.2 Requisitos

7.2.2.1 Debe adquirirse un conocimiento profundo del EUC, de sus funciones de control requeridas y de su entorno físico.

7.2.2.2 Deben determinarse las fuentes potenciales de peligros, las situaciones de peligro y los eventos dañinos.

7.2.2.3 Debe obtenerse información sobre los peligros determinados (por ejemplo duración, intensidad, toxicidad, límite de exposición, fuerza mecánica, condiciones explosivas, reactividad, inflamabilidad, etc.).

7.2.2.4 Debe obtenerse la información sobre la legislación aplicable en materia de seguridad (nacional e internacional).

7.2.2.5 Deben considerarse los peligros, las situaciones de peligro y los eventos dañinos debidos a las interacciones con otros equipos o sistemas (instalados o a ser instalados) del EUC junto con otros EUC (instalados o a ser instalados).

7.2.2.6 La información y los resultados obtenidos en los apartados del 7.2.2.1 al 7.2.2.5 deben documentarse.

7.3 Definición global del campo de aplicación

NOTA Esta fase corresponde a la casilla 2 de la figura 2.

7.3.1 Objetivos

7.3.1.1 El primer objetivo de los requisitos de este apartado es determinar los límites del EUC y del sistema de control del EUC.

7.3.1.2 El segundo objetivo de los requisitos de este apartado es especificar el campo de aplicación del análisis de peligros y de riesgos (por ejemplo los procesos peligrosos, los peligros relacionados con el entorno, etc.).

7.3.2 Requisitos

7.3.2.1 Debe definirse el límite del EUC y del sistema de control del EUC de manera que incluya todos los equipos y sistemas (incluyendo las personas cuando sea apropiado) que estén asociados a peligros y eventos dañinos.

NOTA Pueden ser necesarias varias iteraciones sobre la definición del campo de aplicación global y del análisis de peligros y riesgos.

7.3.2.2 Debe especificarse el equipo físico, incluyendo el EUC y el sistema de control del EUC, que va a formar parte del campo de aplicación del análisis de peligros y de riesgos.

NOTA Véanse las referencias [9] y [10] de la bibliografía.

7.3.2.3 Deben especificarse los eventos externos que deben tenerse en cuenta en el análisis de peligros y de riesgos.

7.3.2.4 Deben especificarse los equipos y sistemas que están asociados a los peligros y a los eventos peligrosos.

7.3.2.5 Debe especificarse el tipo de eventos inicializadores de sucesos que es necesario tener en consideración (por ejemplo las disfunciones de los componentes, los fallos del procedimiento, el error humano, los mecanismos de disfunción dependiente que pueden originar sucesos peligrosos).

7.3.2.6 La información y los resultados obtenidos en los apartados del 7.3.2.1 al 7.3.2.5 deben documentarse.

7.4 Análisis de peligros y de riesgos

NOTA Esta fase corresponde a la casilla 3 de la figura 2.

7.4.1 Objetivos

7.4.1.1 El primer objetivo de los requisitos de este apartado es determinar los peligros, los eventos peligrosos y las situaciones peligrosas relacionadas con el EUC y con el sistema de control del EUC (en cualquier modo de operación), para todas las situaciones razonablemente previsibles, incluyendo las de fallo y las de mala utilización previsible (véase 3.1.14 de la Norma IEC 61508-4).

7.4.1.2 El segundo objetivo de los requisitos de este apartado es determinar las secuencias de eventos que conducen a los eventos peligrosos determinados en el apartado 7.4.1.1.

7.4.1.3 El tercer objetivo de los requisitos de este apartado es determinar los riesgos del EUC asociados a los eventos peligrosos determinados en el apartado 7.4.1.1.

NOTA 1 Este apartado es necesario para que los requisitos de seguridad de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad se basen en una aproximación sistemática basada en el riesgo. Esto sólo puede hacerse considerando el EUC y el sistema de control del EUC.

NOTA 2 En el caso de aplicaciones en donde se pueden hacer hipótesis válidas sobre los riesgos asociados con eventos peligrosos y sus consecuencias, el análisis requerido en este apartado (y en 7.5) se puede realizar por los redactores de las versiones de aplicación sectorial de esta norma, y puede incluirse en los requisitos gráficos simplificados. Unos ejemplos de estos métodos se proporcionan en los anexos E y G de la Norma IEC 61508-5.

7.4.2 Requisitos

7.4.2.1 Debe realizarse un análisis de peligros y de riesgos, que debe tener en cuenta la información que viene de la fase de definición global del campo de aplicación (véase 7.3). Si las decisiones que se tomen en etapas posteriores de las fases del ciclo de vida de la seguridad global del sistema E/E/PE o del software pueden cambiar las bases sobre las que se tomaron las primeras decisiones, entonces debe llevarse a cabo un nuevo análisis de peligros y de riesgos.

NOTA 1 Para más orientación, véanse las referencias [9] y [10] de la bibliografía.

NOTA 2 Como ejemplo que ilustra la necesidad de proseguir el análisis de peligros y de riesgos durante todo el ciclo de vida de la seguridad global, consideremos el análisis de un EUC que incorpora una válvula de seguridad. Un análisis de peligros y de riesgos puede determinar dos secuencias de eventos que incluyen respectivamente una disfunción con la válvula cerrada y una disfunción con la válvula abierta, provocando una situación peligrosa. Sin embargo, cuando se analiza el diseño detallado del sistema de control del EUC que controla la válvula, se puede descubrir un nuevo modo de disfunción, válvula oscilante, que introduce una nueva secuencia de eventos que conducen a una situación peligrosa.

7.4.2.2 Debe tenerse en consideración la eliminación o reducción de los peligros.

NOTA Aunque no está en el objeto y campo de aplicación de esta norma, es primordial que los peligros del EUC identificados sean eliminados en su raíz, por ejemplo por aplicación de los principios de seguridad intrínseca y la aplicación de buenas prácticas de ingeniería.

7.4.2.3 Los peligros, los eventos peligrosos y las situaciones dañinas del EUC y del sistema de control del EUC deben determinarse en todas las circunstancias razonablemente previsibles (incluyendo las condiciones de fallo y de mala utilización razonablemente previsible y de acción malévola o no autorizada). Esto debe incluir cualquier problema relacionado con el factor humano y debe prestarse una atención especial a los modos de operación anormales o poco frecuentes del EUC. Si el análisis de peligros identifica una acción malévola o no autorizada que constituye una amenaza de seguridad, razonablemente previsible, entonces se debería realizar un análisis de amenazas de seguridad.

NOTA 1 Para la mala utilización razonablemente previsible, véase el apartado 3.1.14 de la Norma IEC 61508-4.

NOTA 2 Para orientación sobre la identificación de peligros incluyendo orientación sobre la representación y análisis del factor humano, véase la referencia [11] de la bibliografía.

NOTA 3 Para orientación sobre el análisis de riesgos de seguridad véase la serie de Normas IEC 62443.

NOTA 4 La acción malévola o no autorizada cubre las amenazas de seguridad.

NOTA 5 El análisis de peligros y de riesgos también debería considerar si la activación de la función de seguridad debida a una demanda o a una acción espuria producirá un nuevo riesgo. En tal situación puede ser necesario desarrollar una nueva función de seguridad con el fin de tratar este peligro.

7.4.2.4 Deben determinarse las secuencias de eventos que conducen a los eventos peligrosos determinados en el apartado 7.4.2.3.

NOTA 1 Deberían considerarse las secuencias de eventos teniendo en cuenta la política de seguridad y las decisiones de gestión del riesgo.

NOTA 2 Normalmente merece la pena estudiar si alguna de las secuencias de eventos se puede eliminar por modificación en el diseño del proceso o del equipo utilizado.

7.4.2.5 Deben evaluarse las probabilidades de los eventos peligrosos en lo que concierne a las condiciones especificadas en el apartado 7.4.2.3.

7.4.2.6 Deben determinarse las consecuencias asociadas a los eventos peligrosos determinados en el apartado 7.4.2.3.

7.4.2.7 Debe evaluarse o estimarse el riesgo del EUC para cada evento peligroso determinado.

7.4.2.8 Pueden cumplirse los requisitos de los apartados del 7.4.2.1 al 7.4.2.7 aplicando las técnicas cualitativas o cuantitativas para el análisis de peligros y de riesgos (véase la Norma IEC 61508-5).

7.4.2.9 La adecuación de las técnicas y el grado de aplicación que necesitarán estas técnicas dependerá de varios factores, tales como:

- peligros específicos y sus consecuencias;
- complejidad del EUC y del sistema de control del EUC;
- sector de aplicación y sus buenas prácticas aceptadas;
- requisitos legales y regulatorios de la seguridad;
- riesgo del EUC;
- disponibilidad de datos precisos que sirven de base para el análisis de peligros y de riesgos.

7.4.2.10 Deben considerarse en el análisis de peligros y de riesgos los puntos siguientes:

- cada evento peligroso determinado y los componentes que contribuyen al mismo;
- las consecuencias y la probabilidad de las secuencias de eventos con las que se asocia cada evento peligroso;
- el riesgo tolerable para cada evento peligroso;
- las medidas tomadas para reducir o suprimir los riesgos y peligros;
- las hipótesis hechas durante el análisis de riesgos, incluyendo las tasas de demanda estimadas y las tasas de disfunción del equipo estimadas; cualquier consideración de las restricciones de operación o de la intervención humana debe detallarse.

7.4.2.11 Debe documentarse la información y los resultados que constituyen el análisis de peligros y de riesgos.

7.4.2.12 La información y los resultados que constituyen el análisis de peligros y de riesgos deben actualizarse para el EUC y el sistema de control del EUC durante todo el ciclo de vida de la seguridad global, desde la fase de análisis de peligros y de riesgos hasta la fase de puesta fuera de servicio o retirada.

NOTA La actualización de la información que surge de los resultados de la fase de análisis de peligros y de riesgos es el principal medio para el seguimiento del progreso de la resolución de los problemas relacionados con el análisis de peligros y de riesgos.

7.5 Requisitos globales de seguridad

NOTA Esta fase corresponde a la casilla 4 de la figura 2.

7.5.1 Objetivo

El objetivo de los requisitos de este apartado es desarrollar la especificación para los requisitos globales de seguridad, en términos de requisitos de funciones de seguridad y de requisitos de integridad de seguridad, para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y otras medidas de reducción del riesgo, para alcanzar la seguridad funcional requerida.

NOTA En el caso de aplicaciones en donde pueden hacerse hipótesis válidas sobre los riesgos, los peligros potenciales, los eventos dañinos y sus consecuencias, el análisis requerido en este apartado (y en 7.4) puede realizarse por los redactores de las versiones de aplicación sectorial de esta norma, y puede incluirse en los requisitos gráficos simplificados. Unos ejemplos de estos métodos se proporcionan en los anexos E y F de la Norma IEC 61508-5.

7.5.2 Requisitos

7.5.2.1 Debe especificarse un conjunto de todas las funciones de seguridad global necesarias basado en los eventos peligrosos derivados del análisis de peligro y riesgo. Esto debe constituir la especificación para los requisitos globales de las funciones de seguridad.

NOTA 1 Será necesario crear una función de seguridad global para cada evento peligroso.

NOTA 2 Las funciones de seguridad global a ejecutar no serán, en este nivel, especificadas en términos puramente técnicos ya que el método y la tecnología de la implementación de las funciones de seguridad no se conocerán hasta más tarde. Durante la asignación de los requisitos globales de seguridad (véase 7.6), la descripción de las funciones de seguridad puede necesitar una modificación para reflejar el método específico de implantación.

EJEMPLO Ejemplos de funciones de seguridad global son evitar que la temperatura de la vasija X suba por encima de 250 °C y evitar que la velocidad del motor Y supere 3 000 r/min.

7.5.2.2 Si se han identificado amenazas para la seguridad, debería realizarse un análisis de vulnerabilidad con el fin de especificar los requisitos de seguridad.

NOTA La serie de Normas IEC 62443 proporciona orientaciones.

7.5.2.3 Debe determinarse un requisito de integridad objetivo de seguridad para cada función de seguridad global que dará como resultado el riesgo tolerable a cumplir. La determinación de cada requisito puede hacerse cuantitativamente y/o cualitativamente. Esto debe constituir la especificación para los requisitos globales de integridad de seguridad.

NOTA 1 La especificación de los requisitos globales de integridad de seguridad es una etapa intermedia hacia la determinación de las medidas objetivo de disfunción y de los niveles de integridad de seguridad asociados a las funciones de seguridad a implantar por los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad. Ciertos métodos cualitativos utilizados para determinar los niveles de integridad de seguridad (véanse los anexos E y F de la Norma IEC 61508-5) progresan directamente desde los parámetros de riesgo a los niveles de integridad de seguridad. En estos casos, los requisitos de integridad de seguridad se indican implícitamente en vez de explícitamente ya que están incluidos en el propio método.

NOTA 2 El riesgo del EUC puede ser reducido o bien por reducción de las consecuencias de un evento peligroso (se prefiere esto) o bien, mediante la reducción de la tasa de eventos peligrosos del EUC y del sistema de control del EUC (véase 7.5.2.4 a continuación).

NOTA 3 La reducción requerida de frecuencia del evento peligroso puede obtenerse mediante medidas adicionales que comprendan el sistema(s) E/E/PE relacionado(s) con la seguridad u otras medidas de reducción del riesgo incluyendo otros sistemas tecnológicos relacionados con la seguridad o medidas gestionadas tales como el escape, ocupación o tiempo de exposición.

NOTA 4 Con el fin de satisfacer los criterios de riesgo tolerable, puede ser necesario, cuando se determina la integridad objetivo de seguridad para cada función de seguridad, tener en cuenta que los sujetos pueden estar expuestos a riesgos de otras fuentes.

NOTA 5 En las situaciones en que exista una norma del sector de aplicación, que incluya unos métodos apropiados para determinar directamente los requisitos de integridad de seguridad, entonces dichas normas pueden utilizarse para satisfacer los requisitos de este apartado.

7.5.2.4 Los requisitos globales de integridad de seguridad deben especificarse en términos de o bien,

- la reducción del riesgo requerida para obtener un riesgo tolerable o bien,
- la tasa tolerable de evento peligroso de manera que se cumpla el riesgo tolerable.

7.5.2.5 Si, en la evaluación del riesgo del EUC, la frecuencia media de disfunciones peligrosas de una función individual del sistema de control del EUC se declara como menor de 10^{-5} disfunciones peligrosas por hora, entonces el sistema de control del EUC debe ser considerado como un sistema de control relacionado con la seguridad sujeto a los requisitos de esta norma.

NOTA Por ejemplo, si se declara una tasa de disfunción peligrosa comprendida entre 10^{-6} y 10^{-5} disfunciones peligrosas por hora para el sistema de control del EUC, entonces el sistema de control del EUC se considera un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad y tendría que cumplir los requisitos apropiados del nivel 1 de integridad de seguridad.

7.5.2.6 Cuando las disfunciones del sistema de control del EUC demanden uno o varios sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad u otras medidas de reducción del riesgo y cuando no está previsto diseñar el sistema de control del EUC como un sistema relacionado con la seguridad, deben aplicarse los requisitos siguientes:

- a) la tasa de disfunción peligrosa estimada para el sistema de control del EUC debe apoyarse en los datos adquiridos por alguno de los siguientes medios:
 - experiencia en operación real del sistema de control del EUC en una aplicación similar;
 - análisis de fiabilidad realizado conforme a un procedimiento reconocido;
 - base de datos de la industria sobre la fiabilidad de los equipos genéricos;
- b) la tasa de disfunción peligrosa que puede ser requerida para el sistema de control del EUC no debe ser inferior a 10^{-5} disfunciones peligrosas por hora;

NOTA 1 Véase el apartado 7.5.2.5.

- c) deben tenerse en cuenta todos los modos de disfunción peligrosa razonablemente previsibles del sistema de control del EUC en el desarrollo de la especificación para los requisitos globales de seguridad;
- d) el sistema de control del EUC debe ser independiente de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y otras medidas de reducción del riesgo.

NOTA 2 Partiendo del principio de que los sistemas relacionados con la seguridad se han diseñado para proporcionar una integridad de seguridad adecuada teniendo en cuenta las tasas normales de demanda del sistema de control del EUC, no será necesario diseñar el sistema de control del EUC como un sistema relacionado con la seguridad (y, en consecuencia, sus funciones no serán designadas como funciones de seguridad en el contexto de esta norma). En ciertas aplicaciones, particularmente en las que se requiere una integridad de seguridad muy alta, puede ser apropiado reducir la tasa de demanda diseñando el sistema de control del EUC de tal modo que tenga una tasa de disfunción más baja de lo normal. En este caso, si la tasa de disfunción declarada es más pequeña que el límite objetivo de integridad de seguridad más alto para el nivel 1 de la integridad de seguridad (véase la tabla 3), entonces el sistema de control se convierte en un sistema relacionado con la seguridad y se aplican los requisitos de esta norma.

NOTA 3 Véase el apartado 7.6.2.7 para el significado de independiente.

7.5.2.7 Si los requisitos de los puntos a) al d) del apartado 7.5.2.6 no se pueden cumplir, entonces el sistema de control del EUC debe designarse como un sistema relacionado con la seguridad. El nivel de integridad de seguridad de las funciones del sistema de control del EUC debe basarse en la tasa de disfunción peligrosa declarada por el sistema de control del EUC, de acuerdo con la tabla 3 (véase la nota 3 del apartado 7.6.2.9). En tales casos, los requisitos de esta norma, en relación al nivel de integridad de seguridad asignado, deben aplicarse al sistema de control del EUC.

NOTA Véase el apartado 7.5.2.5 y también el apartado 7.6.2.10.

7.6 Asignación de los requisitos globales de seguridad

NOTA Esta fase corresponde a la casilla 5 de la figura 2.

7.6.1 Objetivos

7.6.1.1 El primer objetivo de los requisitos de este apartado es asignar las funciones de seguridad global, que se indican en la especificación para los requisitos globales de seguridad (tanto los de requisitos de las funciones de seguridad como de los requisitos de integridad de seguridad global), a los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad designados y para otras medidas de reducción del riesgo.

NOTA Se consideran necesarias otras medidas de reducción del riesgo ya que la asignación a los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad no puede realizarse a menos que estas hayan sido tenidas en cuenta.

7.6.1.2 El segundo objetivo de los requisitos de este apartado es asignar una medida objetivo de disfunción y un nivel de integridad de seguridad asociado a cada función de seguridad a realizar por un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad.

7.6.2 Requisitos

7.6.2.1 Deben especificarse los sistemas de seguridad designados que se utilizarán para alcanzar la seguridad funcional requerida. El riesgo tolerable puede lograrse por medio de:

- sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad; y/o
- otras medidas de reducción del riesgo.

NOTA Esta norma es aplicable solamente si se cumple el riesgo tolerable al menos en parte con un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad.

7.6.2.2 Para la asignación de las funciones de seguridad global a los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad designados y a otras medidas de reducción del riesgo, deben considerarse las competencias y los recursos disponibles durante todas las fases del ciclo de vida de la seguridad global.

NOTA 1 A menudo se subestiman las implicaciones de la utilización de los sistemas relacionados con la seguridad que emplean una tecnología compleja. Por ejemplo, la implementación de las tecnologías complejas necesita un nivel superior de competencia en cada etapa, desde la especificación hasta la operación y el mantenimiento. La utilización de otras soluciones tecnológicas más simples puede tener la misma eficacia y varias ventajas por la reducción de la complejidad.

NOTA 2 La disponibilidad de las competencias y de los recursos para la operación y el mantenimiento, así como para el entorno de operación, puede ser crítica para alcanzar la seguridad funcional requerida durante la operación real.

7.6.2.3 Debe asignarse cada función de seguridad global, con su requisito de integridad de seguridad asociado definido de acuerdo con el apartado 7.5, a los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad designados y/o a otras medidas de reducción del riesgo de forma que se logre el riesgo tolerable para esta función de seguridad. Esta asignación es iterativa y si se detecta que el riesgo tolerable no se puede conseguir, entonces se deben modificar las especificaciones del sistema de control del EUC, de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad designados y/o de las otras medidas de reducción del riesgo y debe repetirse la asignación.

NOTA 1 La decisión de asignar una función de seguridad específica a uno o varios sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad o a otras medidas de reducción del riesgo, dependerá de un conjunto de factores, pero particularmente de su requisito de integridad de seguridad global. Cuanto mayor sea el requisito de integridad de seguridad, es más probable que la función sea repartida entre varios sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y/o otra medida de reducción del riesgo.

NOTA 2 La figura 6 presenta la aproximación adoptada para la asignación de los requisitos de seguridad.

7.6.2.4 La asignación indicada en el apartado 7.6.2.3 debe realizarse de tal forma que todas las funciones de seguridad global sean asignadas y que las medidas objetivo de disfunción se definan para cada función de seguridad (sujeto a los requisitos especificados en el apartado 7.6.2.10).

7.6.2.5 Los requisitos de integridad de seguridad para cada función de seguridad deben especificarse en términos de, o bien:

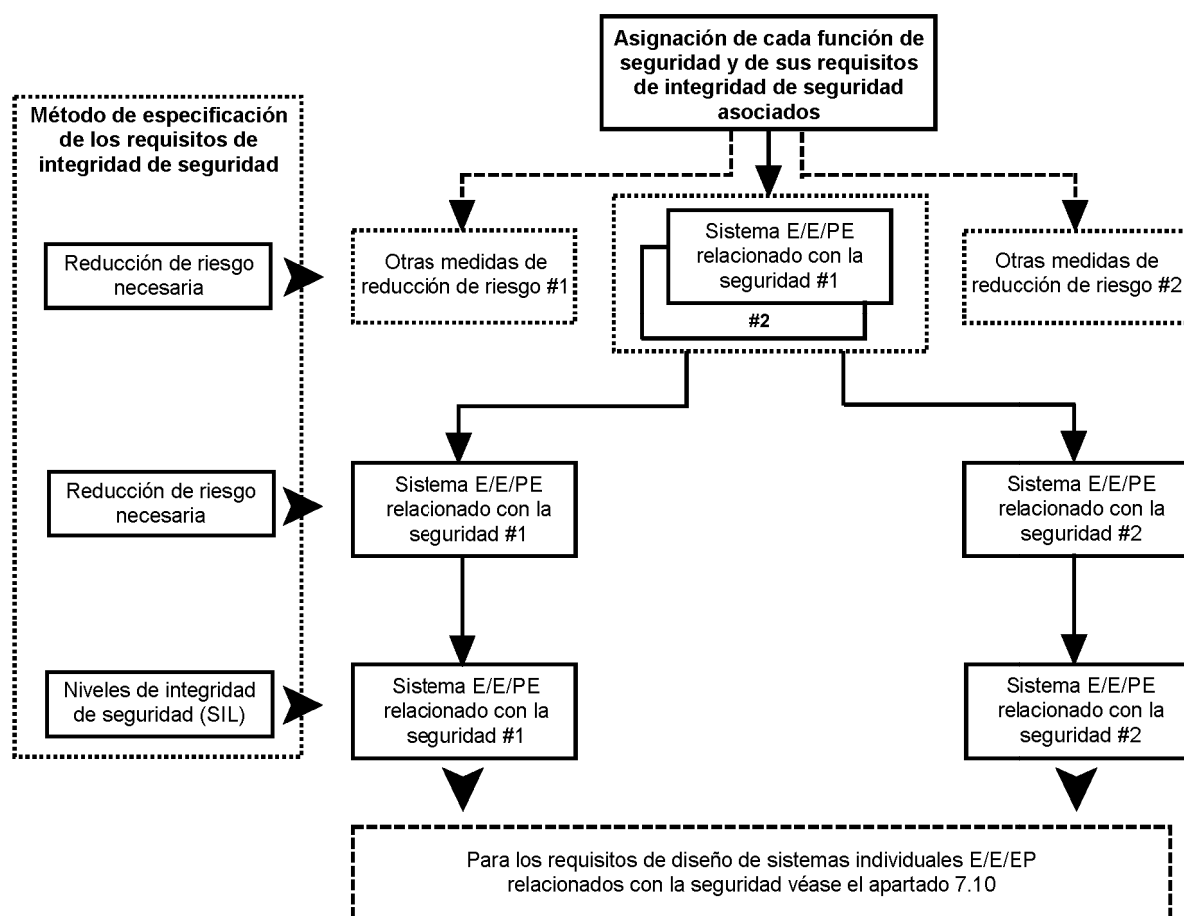
- la probabilidad media de disfunción peligrosa bajo demanda de la función de seguridad, para un modo de funcionamiento en baja demanda; o

- la frecuencia media de una disfunción peligrosa de la función de seguridad [h^{-1}] para un modo de funcionamiento continuo o en alta demanda.

7.6.2.6 La asignación de los requisitos de integridad de seguridad debe realizarse utilizando las técnicas apropiadas para la combinación de las probabilidades.

NOTA 1 La asignación de los requisitos de seguridad puede realizarse de forma cualitativa y/o cuantitativa.

NOTA 2 Cuando para lograr un riesgo tolerable son necesarios varios sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad u otras medidas de reducción del riesgo, el riesgo real alcanzado dependerá de las dependencias sistemáticas entre los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y/o las otras medidas de reducción del riesgo (véase A.5.4 de la Norma IEC 61508-5 para más detalles sobre las dependencias y como pueden ser analizadas).



NOTA 1 Los requisitos de integridad de seguridad global se asocian a cada función de seguridad global antes de la asignación (véase 7.5.2.3).

NOTA 2 Una función de seguridad global se puede asignar a más de un sistema relacionado con la seguridad.

Figura 6 – Asignación de los requisitos globales de seguridad a los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y a otras medidas de reducción del riesgo

7.6.2.7 La asignación debe hacerse teniendo en cuenta la posibilidad de disfunciones de causa común. Si en la asignación se van a tratar independientemente el sistema de control del EUC, los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y a otras medidas de reducción del riesgo, entonces deben:

- ser independientes de manera que la probabilidad de disfunciones simultáneas de dos o más partes de los diferentes sistemas o medidas sea lo suficientemente baja en relación a la integridad de seguridad requerida;

- estar funcionalmente diversificados (es decir, utilizar aproximaciones totalmente diferentes para lograr los mismos resultados);
- estar basados en diversas tecnologías (es decir, utilizar diferentes tipos de equipos para lograr los mismos resultados);

NOTA 1 Es necesario reconocer que, aunque la tecnología esté diversificada, en el caso de los sistemas de alto nivel de integridad de seguridad con consecuencias particularmente graves en caso de disfunción, se tendrán que tomar precauciones especiales para los eventos que tengan una causa común de baja probabilidad, por ejemplo el accidente de un avión y los terremotos.

- no compartir partes, servicios o sistemas de apoyo (por ejemplo el suministro de energía) cuya disfunción podría conducir a un modo de disfunción peligrosa de todos los sistemas;
- no compartir procedimientos comunes de operación, de mantenimiento o de ensayo.

NOTA 2 Esta norma trata específicamente la implementación de los requisitos de seguridad asignados a los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, y los requisitos se especifican indicando como debe realizarse. La implementación de los requisitos de seguridad asignados a otras medidas de reducción del riesgo no se trata, por tanto, en detalle en esta norma.

En el análisis de causas comunes, deben revisarse las condiciones limitantes y las restricciones para la realización de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, tales como la separación necesaria entre los diferentes canales de un sistema, subsistema o elemento E/E/PE, como por ejemplo, en un espacio – esto puede no permitir, por ejemplo, dos canales/microprocesadores en una misma placa o redundancia en un chip (véase la Norma IEC 61508-2, anexo E).

7.6.2.8 Si no se pueden satisfacer todos los requisitos del apartado 7.6.2.7, los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y otras medidas de reducción del riesgo no deben considerarse como independientes, en el marco de los objetivos de asignación de la seguridad. En vez de ello, la asignación debe tener en cuenta las disfunciones pertinentes de causa común entre el sistema de control del EUC, los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y las otras medidas de reducción del riesgo.

NOTA 1 Para más información sobre el análisis de las disfunciones dependientes, véanse las referencias [13] y [14] en la Bibliografía.

NOTA 2 El concepto de independencia suficiente se establece demostrando que la probabilidad de una disfunción dependiente es suficientemente baja para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad en relación a los requisitos globales de integridad de seguridad (véase 7.6.2.7).

NOTA 3 Como se ha indicado en el apartado 7.6.2.3, la asignación es iterativa y, si el análisis que incluye las disfunciones de causa común indica que el riesgo tolerable no puede lograrse basándose en las hipótesis iniciales, entonces serán necesarios cambios en el diseño (para más orientación véase el apartado A.5.4 de la Norma IEC 61508-5).

7.6.2.9 Cuando la asignación ha progresado lo suficiente, los requisitos de integridad de seguridad, para cada función de seguridad asignada al (los) sistema(s) de seguridad E/E/PE, debe especificarse en términos de los niveles de integridad de seguridad de acuerdo con la tabla 2 o la tabla 3, y se debe indicar si la cantidad objetivo de disfunciones o bien:

- la probabilidad media de disfunción peligrosa bajo demanda de la función de seguridad, (PFD_{avg}), para un modo de funcionamiento en baja demanda (tabla 2), o bien
- la frecuencia media de disfunción peligrosa de la función de seguridad [h^{-1}], (PFH), para un modo de funcionamiento en alta demanda (tabla 3), o bien
- la frecuencia media de disfunción peligrosa de la función de seguridad [h^{-1}], (PFH), para un modo de funcionamiento continuo (tabla 3).

Tabla 2 – Niveles de integridad de seguridad – Medidas objetivo de disfunción para una función de seguridad funcionando en modo de baja demanda

Nivel de integridad de seguridad (SIL)	Probabilidad media de disfunción peligrosa bajo demanda de la función de seguridad (PFD_{avg})
4	$\geq 10^{-5}$ a $< 10^{-4}$
3	$\geq 10^{-4}$ a $< 10^{-3}$
2	$\geq 10^{-3}$ a $< 10^{-2}$
1	$\geq 10^{-2}$ a $< 10^{-1}$

Tabla 3 – Niveles de integridad de seguridad – Medidas objetivo de disfunción para una función de seguridad funcionando en alta demanda o en modo continuo

Nivel de integridad de seguridad (SIL)	Frecuencia media de disfunción peligrosa de la función de seguridad [h^{-1}] (PFH)
4	$\geq 10^{-9}$ a $< 10^{-8}$
3	$\geq 10^{-8}$ a $< 10^{-7}$
2	$\geq 10^{-7}$ a $< 10^{-6}$
1	$\geq 10^{-6}$ a $< 10^{-5}$

NOTA 1 Véase el apartado 3.5.16 de la Norma IEC 61508-4 para la definición de los términos “modo de funcionamiento en baja demanda”, “modo de funcionamiento en alta demanda” y “modo de funcionamiento en modo continuo”.

NOTA 2 Véase la Norma IEC 61508-5 para orientación sobre los modos de funcionamiento relativos a las medidas objetivo de disfunción para el análisis del peligro y riesgo.

NOTA 3 Las tablas 2 y 3 contienen las medidas objetivo de disfunción según se hayan asignado a una función de seguridad realizada por un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, para el nivel de integridad de seguridad. Se acepta que no es posible predecir cuantitativamente la integridad de seguridad de todos los aspectos de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad. Las técnicas, medidas y juicios cualitativos se realizarán con las precauciones necesarias para lograr las medidas objetivo de disfunción. Esto es particularmente cierto en el caso de una integridad de seguridad sistemática (véase 3.5.6 de la Norma IEC 61508-4) donde las técnicas y juicios cuantitativos tienen que realizarse con respecto a las precauciones consideradas necesarias para lograr la integridad de seguridad sistemática requerida para un nivel de integridad de seguridad especificado (véase la Norma IEC 61508-2, apartados 7.4.2.2 c), 7.4.3, 7.4.6, 7.4.7 y la Norma IEC 61508-3).

NOTA 4 Para la integridad de la seguridad del hardware es necesario aplicar técnicas de estimación de fiabilidad cuantificadas con el fin de evaluar si la integridad objetivo de seguridad, según se haya determinado mediante la evaluación del riesgo, ha sido lograda, teniendo en cuenta las disfunciones aleatorias del hardware (véase la Norma IEC 61508-2, apartado 7.4.5).

NOTA 5 Cuando el nivel de integridad de seguridad haya sido determinado utilizando un método cualitativo (por ejemplo un gráfico cualitativo del riesgo) la tabla 3 o la tabla 4, según sea adecuado, da las medidas cuantitativas de disfunción que establecen los límites para la integridad de seguridad del hardware.

NOTA 6 La integridad de seguridad que puede declararse cuando se usan dos o más sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad puede ser mejor que la indicada en la tabla 2 siempre que se logren los niveles de independencia adecuados. Por ejemplo, esto sería pertinente si la función de seguridad especificada fuese a ser realizada por dos sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad donde hubiesen sido alcanzados los niveles de independencia adecuados entre los dos sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

NOTA 7 Cuando un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad funciona en un modo de funcionamiento continuo o en alta demanda, para un tiempo de misión determinado durante el cual no puede tener lugar ninguna reparación, el nivel de integridad de seguridad necesario para una función de seguridad dada, se puede deducir como se explica a continuación. Se determina la probabilidad de disfunción requerida de la función de seguridad durante el tiempo de la misión y se divide esta probabilidad entre la duración de la misión para obtener la frecuencia de disfunción por hora requerida, y se utiliza después la tabla 3 para deducir el nivel requerido de integridad de seguridad.

7.6.2.10 Para un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad que implementa las funciones de seguridad que tienen unos niveles de integridad de seguridad diferentes, y excepto si se puede demostrar que existe una independencia suficiente en la implementación de sus funciones de seguridad, las partes del hardware y del software relacionadas con la seguridad en donde no hay una independencia suficiente en su implementación deben tratarse como si formasen parte de la función de seguridad que tiene el más alto nivel de integridad de seguridad. En consecuencia, los requisitos aplicables al más alto nivel de integridad de seguridad pertinente deben aplicarse a todas estas partes.

NOTA Véase la Norma IEC 61508-2, apartado 7.4.2.4 y la Norma IEC 61508-3, apartado 7.4.2.8.

7.6.2.11 En los casos en los que el proceso de asignación de como resultado para el requisito de un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad que implemente una función de seguridad de SIL 4, debe aplicarse lo siguiente:

- a) Debe haber una reconsideración de la aplicación para determinar si alguno de los parámetros de riesgo puede ser modificado de manera que se evite el requisito de una función de seguridad de SIL 4. Esta revisión debe considerar lo siguiente:
 - qué sistemas adicionales relacionados con la seguridad u otras medidas de reducción del riesgo, no basadas en sistemas E/E/EP relacionados con la seguridad, podrían ser introducidos;
 - si podría reducirse la severidad de la consecuencia;
 - si podría reducirse la probabilidad de la consecuencia especificada.
- b) Si después de otra consideración de la aplicación se decide implementar la función de seguridad de SIL 4 entonces debe realizarse otra evaluación del riesgo utilizando un método cuantitativo que tenga en consideración las disfunciones potenciales de causa común entre el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad y:
 - cualesquiera otros sistemas cuya disfunción produzca una petición en él;
 - cualesquiera otros sistemas relacionados con la seguridad.

7.6.2.12 A ninguna función individual de un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad se le debe asignar una integridad objetivo de seguridad inferior a la especificada en las tablas 2 y 3. Es decir, para los sistemas relacionados con la seguridad funcionando en:

- modo de funcionamiento en baja demanda, el límite inferior se fija en una probabilidad media de disfunción peligrosa bajo demanda de la función de seguridad de 10^{-5} ;
- modo de funcionamiento continuo o en alta demanda, el límite inferior se fija en una frecuencia media de disfunción peligrosa de 10^{-9} [h⁻¹].

NOTA Se pueden diseñar unos sistemas relacionados con la seguridad que tengan valores más bajos para la integridad objetivo de seguridad en el caso de sistemas no complejos, pero se estima que estos límites representan lo que se puede conseguir en el momento actual para unos sistemas relativamente complejos (por ejemplo unos sistemas electrónicos programables relacionados con la seguridad).

7.6.2.13 Debe documentarse la información y los resultados de la asignación de los requisitos de seguridad globales adquiridos en los apartados del 7.6.2.1 al 7.6.2.12, junto a cualquier hipótesis y justificación hecha (incluyendo las hipótesis relativas a otras medidas de reducción del riesgo que necesiten ser gestionadas a lo largo de la vida del EUC).

NOTA Para cada sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, debería haber suficiente información sobre las funciones de seguridad y sus niveles de integridad de seguridad asociados. Esta información formará la base de los requisitos de seguridad para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad especificados en el apartado 7.10.

7.7 Planificación global de la operación y del mantenimiento

NOTA 1 Esta fase corresponde a la casilla 6 de la figura 2.

NOTA 2 En la figura 7 se presenta un ejemplo de modelo de actividades de operación y mantenimiento.

NOTA 3 En la figura 8 se presenta un ejemplo de modelo de gestión de operación y de mantenimiento.

NOTA 4 Los requisitos del apartado 7.7.2 son específicos para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad. Deberían ser considerados en el contexto de las otras medidas de reducción del riesgo, teniendo en cuenta las hipótesis ya hechas relativas a otras medidas de reducción del riesgo que necesiten ser gestionadas a lo largo de la vida del EUC.

NOTA 5 Para todas las otras medidas de reducción del riesgo son necesarios requisitos similares con el fin de lograr la seguridad funcional.

7.7.1 Objetivo

El objetivo de los requisitos de este apartado es desarrollar un plan de operación y de mantenimiento de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, para asegurar que la seguridad funcional requerida se mantiene durante la operación y el mantenimiento.

7.7.2 Requisitos

7.7.2.1 Debe prepararse un plan que debe especificar los aspectos siguientes:

- a) actividades sistemáticas que deben realizarse para mantener la seguridad funcional requerida de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad;
- b) actividades y limitaciones que son necesarias (por ejemplo durante el arranque, la operación normal, los ensayos sistemáticos, las perturbaciones previsibles, los fallos y la parada) para evitar un estado inseguro, para reducir las demandas del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad o para reducir las consecuencias de los eventos peligrosos;

NOTA 1 Las limitaciones, condiciones y acciones siguientes son pertinentes para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad:

- 1) limitaciones sobre la operación del EUC durante un fallo de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad;
 - 2) limitaciones sobre la operación del EUC durante el mantenimiento de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad;
 - 3) cuando se pueden suprimir las limitaciones sobre la operación;
 - 4) procedimientos para el retorno a la operación normal;
 - 5) procedimientos para confirmar que la operación normal se ha restablecido;
 - 6) circunstancias en las cuales las funciones de seguridad implementadas en el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad se pueden omitir para el arranque o para una operación especial o para ensayos;
 - 7) procedimientos a seguir antes, durante y después de la omisión de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, incluyendo los procedimientos de permiso de trabajo y de los niveles de autorización.
- c) los documentos que hay que conservar que muestran los resultados de las auditorías y de los ensayos de seguridad funcional;
 - d) los documentos que hay que conservar sobre todos los eventos peligrosos y cualquier incidente que pueda crear potencialmente un evento peligroso;
 - e) el campo de aplicación de las actividades de mantenimiento (que se distingue de las actividades de modificación);
 - f) las acciones a tomar cuando ocurren eventos peligrosos;
 - g) el contenido de la documentación cronológica de las actividades de operación y mantenimiento (véase 7.15).

NOTA 2 La mayoría de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad tienen algunos modos de disfunción que sólo pueden ser descubiertos por los ensayos durante el mantenimiento sistemático. En estos casos, si los ensayos no se realizan con una frecuencia suficiente, la integridad de seguridad requerida del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad no se logrará.

NOTA 3 Este apartado se aplica al suministrador del software que tiene que proporcionar la información y los procedimientos con el producto software que permitirán asegurar la seguridad funcional requerida durante la operación y el mantenimiento de un sistema relacionado con la seguridad. Esto incluye preparar los procedimientos para cualquier modificación del software que se puede realizar como consecuencia de un requisito de operación o de mantenimiento (véase también el apartado 7.6 de la Norma IEC 61508-3). La implementación de estos procedimientos se trata en el apartado 7.8 de la Norma IEC 61508-3. Los procedimientos preparatorios para los futuros cambios del software que pueden realizarse como consecuencia de un requisito de modificación para un sistema relacionado con la seguridad se tratan en el apartado 7.6 de la Norma IEC 61508-3. La implementación de estos procedimientos se trata en el apartado 7.8 de la Norma IEC 61508-2.

NOTA 4 Deberían tenerse en cuenta los procedimientos de operación y de mantenimiento desarrollados para cumplir los requisitos de las Normas IEC 61508-2 e IEC 61508-3.

7.7.2.2 El plan debe asegurar que, si cualquier subsistema de un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad con una tolerancia cero a la disfunción hardware se saca de línea para el ensayo, la continuidad de seguridad del EUC debe mantenerse mediante medidas y limitaciones adicionales. La integridad de seguridad suministrada por las medidas y limitaciones adicionales debe ser al menos igual a la integridad de seguridad suministrada por el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad durante su funcionamiento normal. En el caso de cualquier subsistema del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad con una tolerancia a la disfunción hardware mayor que cero, al menos un canal del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad debe permanecer en funcionamiento durante el ensayo y el ensayo debe completarse en el MTTR asumido en los cálculos realizados para determinar la conformidad con la medida objetivo de disfunción.

NOTA Para la tolerancia a la disfunción hardware véase el apartado 7.4.4.1 de la Norma IEC 61508-2.

7.7.2.3 Las actividades de mantenimiento sistemático que se realizan para determinar los fallos no descubiertos deben determinarse por un análisis sistemático.

NOTA Si las disfunciones no descubiertos no se detectan, esto puede:

- a) en el caso de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad o de otras medidas de reducción del riesgo, conducir a una disfunción de funcionamiento durante una demanda;
- b) en el caso de sistemas no relacionados con la seguridad, conducir a demandas de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad o de otras medidas de reducción del riesgo.

7.7.2.4 El plan para el mantenimiento de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad debe acordarse entre los responsables de la operación y mantenimiento de

- los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad;
- las otras medidas de reducción del riesgo; y
- los sistemas no relacionados con la seguridad que pueden potencialmente realizar demandas a los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y a las otras medidas de reducción del riesgo.

7.8 Planificación global de la validación de la seguridad

NOTA 1 Esta fase corresponde a la casilla 7 de la figura 2.

NOTA 2 Los requisitos de este apartado son específicos para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad. Deberían considerarse en el contexto de las otras medidas de reducción del riesgo, teniendo en cuenta las hipótesis ya hechas relativas a otras medidas de reducción del riesgo que necesiten ser gestionadas a lo largo de la vida del EUC.

NOTA 3 Para todas las otras medidas de reducción del riesgo son necesarios requisitos similares, con el fin de lograr la seguridad funcional.

7.8.1 Objetivo

El objetivo de los requisitos de este apartado es desarrollar un plan para la validación global de la seguridad de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

7.8.2 Requisitos

7.8.2.1 Debe desarrollarse un plan que contenga los aspectos siguientes:

- a) detalles de cuándo debe realizarse la validación;
- b) detalles de quién debe realizar la validación;
- c) especificación de los modos pertinentes de operación del EUC, con sus relaciones con el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, incluyendo, cuando sea apropiado:
 - preparativos de utilización, incluyendo la configuración y los reglajes;
 - arranque;
 - aprendizaje;
 - modo automático;
 - modo manual;
 - modo semiautomático;
 - régimen permanente;
 - puesta a cero;
 - parada;
 - mantenimiento;
 - condiciones anormales razonablemente previsibles;
- d) especificación de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad que necesitan validarse para cada modo de operación del EUC antes de empezar la puesta en servicio;
- e) estrategia técnica para la validación (por ejemplo los métodos analíticos, los ensayos estadísticos, etc.);
- f) medidas, técnicas y procedimientos que deben utilizarse para confirmar que la asignación de las funciones de seguridad se ha realizado correctamente; esto debe incluir la confirmación de que cada función de seguridad está conforme:
 - con la especificación para los requisitos globales de las funciones de seguridad, y
 - con la especificación para los requisitos globales de integridad de seguridad;
- g) referencia específica a cada elemento contenido en los datos de salida de los apartados 7.5 y 7.6;
- h) entorno requerido en el que las actividades de validación deben tener lugar (por ejemplo, para los ensayos, esto incluiría las herramientas calibradas y los equipos);
- i) criterios de aceptación y de rechazo;
- j) políticas y los procedimientos de evaluación de los resultados de la validación, particularmente de las disfunciones.

NOTA Durante la planificación de la validación global, deberían tenerse en cuenta los trabajos planificados para la validación de la seguridad de los sistemas E/E/PE y para la validación del software, como los requeridos en las Normas IEC 61508-2 e IEC 61508-3. Es importante asegurar que todas las interacciones entre dos o más sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y/o las otras medidas de reducción del riesgo se han considerado y que todas las funciones de seguridad (las especificadas en las salidas del apartado 7.5) se han realizado.

7.8.2.2 La información que proviene del apartado 7.8.2.1 debe documentarse y debe constituir el plan para la validación global de la seguridad de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

7.9 Planificación global de la instalación y puesta en servicio

NOTA 1 Esta fase corresponde a la casilla 8 de la figura 2.

NOTA 2 Los requisitos de este apartado son específicos para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad. Deberían considerarse en el contexto de otras medidas de reducción del riesgo, teniendo en cuenta las hipótesis ya realizadas relativas a otras medidas de reducción del riesgo que necesitan ser gestionadas a lo largo de la vida del EUC.

NOTA 3 Para obtener la seguridad funcional, son necesarios requisitos similares para todas las otras medidas de reducción del riesgo.

7.9.1 Objetivos

7.9.1.1 El primer objetivo de los requisitos de este apartado es desarrollar un plan para controlar la instalación de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, asegurando que se alcanza la seguridad funcional requerida.

7.9.1.2 El segundo objetivo de los requisitos de este apartado es desarrollar un plan para controlar la puesta en servicio de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, asegurando que se alcanza la seguridad funcional requerida.

7.9.2 Requisitos

7.9.2.1 Debe desarrollarse un plan para la instalación de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, especificando:

- a) programa de instalación;
- b) responsables de las diferentes partes de la instalación;
- c) procedimientos para la instalación;
- d) secuencia de integración de los distintos elementos;
- e) criterios que permiten afirmar que todo o parte de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad están listos para la instalación y que permiten afirmar que las actividades de la instalación están terminadas;
- f) procedimientos para la resolución de las disfunciones e incompatibilidades.

7.9.2.2 Debe desarrollarse un plan para la puesta en servicio de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, especificando:

- a) programa de la puesta en servicio;
- b) responsables de las diferentes partes de la puesta en servicio;
- c) procedimientos para la puesta en servicio;
- d) relaciones entre las diferentes etapas de la instalación;
- e) relaciones con la validación.

7.9.2.3 Debe documentarse la planificación global de la instalación y de la puesta en servicio.

7.10 Especificación de los requisitos de seguridad del sistema E/E/PE

NOTA Esta fase corresponde a la casilla 9 de la figura 2.

7.10.1 Objetivo

El objetivo de los requisitos de este apartado es definir los requisitos de seguridad del sistema E/E/PE, en términos de los requisitos de las funciones de seguridad del sistema E/E/PE y de los requisitos de integridad de seguridad del sistema E/E/PE, con el fin de lograr la seguridad funcional requerida.

7.10.2 Requisitos

7.10.2.1 La especificación de los requisitos de seguridad del sistema E/E/PE deben derivarse de la asignación de los requisitos de seguridad especificados en el apartado 7.6 junto con la información pertinente relativa a la aplicación. Esta información debe estar disponible para el desarrollador del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad.

7.10.2.2 La especificación de los requisitos de seguridad del sistema E/E/PE debe contener los requisitos para las funciones de seguridad y sus niveles de integridad de seguridad asociados.

NOTA El objetivo es describir, en términos no específicos del equipo, las funciones de seguridad y su funcionamiento de seguridad funcional. La especificación puede verificarse después en relación a las salidas de las fases de registro globales de seguridad y de asignación de los requisitos globales de seguridad, y utilizarse como la base de realización del sistema E/E/PE (véase 7.2 de la Norma IEC 61508-2). Los diseñadores de equipos pueden utilizar la especificación como base para la selección de equipos y arquitectura.

7.10.2.3 La especificación de los requisitos de seguridad del sistema E/E/PE debe estar disponible para el desarrollador del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad.

7.10.2.4 La especificación de los requisitos de seguridad del sistema E/E/PE debe expresarse y estructurarse de manera que

- a) sea clara, precisa, no ambigua, verificable, se pueda ensayar, mantenible y viable;
- b) esté escrita para ayudar a la comprensión de aquellos que probablemente la van a utilizar en cualquier etapa del ciclo de vida de la seguridad del sistema E/E/PE;
- c) se exprese en un lenguaje natural o formal y/o lógico, secuencial o en diagramas causa y efecto que definan las funciones de seguridad necesarias para cada función de seguridad que se defina individualmente.

7.10.2.5 La especificación de los requisitos de seguridad del sistema E/E/PE debe contener los requisitos para las funciones de seguridad del sistema E/E/PE (véase 7.10.2.6) y los requisitos para la integridad de seguridad del sistema E/E/PE (véase 7.10.2.7).

7.10.2.6 La especificación de los requisitos de funciones de seguridad del sistema E/E/PE debe contener:

- a) una descripción de todas las funciones de seguridad necesarias para alcanzar la seguridad funcional requerida, la cual debe, para cada función de seguridad,
 - suministrar los requisitos detallados en su totalidad suficientes para el diseño y desarrollo de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad,
 - incluir la forma en que los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad están concebidos para alcanzar o conservar un estado seguro para el EUC,
 - especificar si se requiere o no de un control continuo, y para que periodos, para alcanzar o conservar un estado seguro del EUC y,
 - especificar si la función de seguridad es aplicable a los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad que funcionan en modos de operación de baja demanda, alta demanda o en modo continuo;
- b) funcionamiento del tiempo de respuesta (es decir, el tiempo en el que es necesario que la función de seguridad se complete);
- c) las interfaces del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad y del operador que son necesarias para alcanzar la seguridad funcional requerida;

- d) toda la información pertinente para la seguridad funcional que pueda tener influencia en el diseño del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad;
- e) todas las interfaces, necesarias para la seguridad funcional, entre los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y cualesquiera otros sistemas (dentro o fuera del EUC);
- f) todos los modos de operación pertinentes del EUC, incluyendo:
 - la preparación para el uso incluyendo configuración y ajuste,
 - arranque, aprendizaje, modo manual, automático, semiautomático, régimen permanente de funcionamiento,
 - régimen permanente de no-funcionamiento, re-configuración, apagado, mantenimiento,
 - condiciones anómalas razonablemente previsibles;

NOTA Pueden ser necesarias funciones de seguridad adicionales para modos particulares de operación (por ejemplo configuración, ajuste o mantenimiento) para permitir que estas operaciones se realicen de manera segura.

- g) todos los modos requeridos de comportamiento de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad deben ser especificados. En particular el comportamiento en disfunción y la respuesta exigida en el caso de disfunción (por ejemplo alarmas, apagado automático, etc.) de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

7.10.2.7 La especificación de los requisitos de integridad de seguridad del sistema E/E/PE debe contener:

- a) el nivel de integridad de seguridad para cada función de seguridad y, cuando se requiera, un valor especificado para la medida objetivo de disfunción;

NOTA 1 El valor especificado para la medida objetivo de disfunción puede derivarse utilizando un método cuantitativo (véase 7.5.2.3). Alternativamente, cuando el requisito de integridad de seguridad ha sido desarrollado utilizando un método cualitativo y se expresa como un nivel de integridad de seguridad, la medida objetivo de disfunción se deriva de la tabla 2 ó 3, según sea apropiado, de acuerdo al nivel de integridad de seguridad. En este caso la medida objetivo de disfunción especificada es la probabilidad media de disfunción o la tasa de disfunción más pequeña para el nivel de integridad de seguridad, a menos que se haya utilizado un valor diferente para calibrar el método.

NOTA 2 En el caso de una función de seguridad funcionando en el modo de operación de baja demanda, la medida objetivo de disfunción se expresará en términos de la probabilidad media de disfunción peligrosa bajo demanda, según se haya determinado por el nivel de integridad de seguridad de la función de seguridad (véase la tabla 2), a menos que haya un requisito en la especificación de requisitos de integridad de seguridad del sistema E/E/PE para que la función de seguridad cumpla una medida objetivo de disfunción específica, en vez de un nivel de integridad de seguridad específico. Por ejemplo, cuando se especifica una medida objetivo de disfunción de $1,5 \times 10^{-2}$ (probabilidad media de disfunción peligrosa bajo demanda) con el fin de cumplir el riesgo tolerable exigido, la probabilidad media de disfunción peligrosa bajo demanda de la función de seguridad debida a disfunciones aleatorias del hardware tendrá que ser igual o menor que $1,5 \times 10^{-2}$.

NOTA 3 En el caso de una función de seguridad funcionando en el modo de operación de alta demanda o en el modo continuo de operación, la medida objetivo de disfunción se expresará en términos de frecuencia media de disfunción peligrosa [h^{-1}], según se haya determinado por el nivel de integridad de seguridad de la función de seguridad (véase la tabla 3), a menos que haya un requisito en la especificación de requisitos de integridad de seguridad del sistema E/E/PE para que la función de seguridad cumpla una medida objetivo de disfunción específica, en vez de un nivel de integridad de seguridad específico. Por ejemplo, cuando se especifica una medida objetivo de disfunción de $1,5 \times 10^{-6}$ (frecuencia media de disfunción peligrosa [h^{-1}]) con el fin de cumplir el riesgo tolerable exigido, la frecuencia media de disfunción peligrosa de la función de seguridad debida a disfunciones aleatorias del hardware tendrá que ser igual o menor que $1,5 \times 10^{-6}$ [h^{-1}].

- b) el modo de operación (baja demanda, alta demanda o continuo) de cada función de seguridad;
- c) el ciclo de trabajo y el tiempo de vida exigido;
- d) los requisitos, limitaciones, funciones e instalaciones que permiten realizar el ensayo de prueba del hardware E/E/PE;

NOTA 4 En el desarrollo de la especificación de requisitos de seguridad de un sistema E/E/PE, la aplicación en la que los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad van a utilizarse debería tenerse en cuenta. Esto es particularmente importante para el mantenimiento, para el que el intervalo de ensayo de prueba especificado no debería ser menor de lo que se puede esperar razonablemente esperado para la aplicación particular. Por ejemplo, el tiempo entre servicios que se puede realizar de manera realista para piezas producidas en masa utilizadas por el público es probablemente mayor que en una aplicación más controlada.

- e) los extremos de las condiciones ambientales que probablemente van a encontrarse durante el ciclo de vida de seguridad del sistema E/E/PE incluyendo fabricación, almacenamiento, transporte, ensayo, instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento;
- f) los límites de inmunidad electromagnética que se exigen para alcanzar la seguridad funcional. Estos límites deberían obtenerse teniendo en cuenta tanto el entorno electromagnético como los niveles de integridad de seguridad exigidos (véase la Especificación Técnica IEC/TS 61000-1-2);

NOTA 5 Debido a la naturaleza y a la física del fenómeno electromagnético no se puede establecer una correlación simple, evidente y demostrable entre el nivel de inmunidad requerido y el nivel de integridad de seguridad para casi ninguno de los casos del fenómeno electromagnético. Por tanto, no es posible ni razonable especificar los niveles de inmunidad efectiva únicamente de acuerdo al SIL exigido. Se pueden utilizar alternativamente aproximaciones que, hasta cierto grado, especifican el nivel de inmunidad requerido de acuerdo al SIL exigido, pero que también implican disposiciones de ensayo especiales o criterios de funcionamiento para el ensayo (véase la Especificación Técnica IEC/TS 61000-1-2).

NOTA 6 Véase también la referencia [15] en la Bibliografía.

- g) las condiciones limitantes y restrictivas para la realización de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad debidas a la posibilidad de disfunciones de causa común (véase 7.6.2.7).

7.11 Sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad – Realización

NOTA Esta fase corresponde a la casilla 10 de la figura 2 y a las casillas de la 10.1 a la 10.6 de las figuras 3 y 4.

7.11.1 Objetivo

El objetivo de los requisitos de este apartado es crear unos sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad conformes a la especificación para los requisitos de seguridad de los sistemas E/E/PE (incluyendo la especificación para los requisitos de las funciones de seguridad de los E/E/PE y la especificación para los requisitos de integridad de seguridad de los E/E/PE). Véanse las Normas IEC 61508-2 e IEC 61508-3.

7.11.2 Requisitos

Los requisitos que deben cumplirse se encuentran en las Normas IEC 61508-2 e IEC 61508-3.

7.12 Otras medidas de reducción del riesgo – Especificación y realización

NOTA Esta fase corresponde a la casilla 11 de la figura 2.

7.12.1 Objetivo

El objetivo de los requisitos de este apartado es crear otras medidas de reducción del riesgo para cumplir los requisitos de las funciones de seguridad y los requisitos de integridad de seguridad especificados para tales sistemas.

7.12.2 Requisitos

No se trata en esta norma la especificación que permite cumplir los requisitos de las funciones de seguridad y los requisitos de integridad de seguridad para otras medidas de reducción del riesgo.

NOTA Las otras medidas de reducción del riesgo se basan en una tecnología diferente a la eléctrica/electrónica/electrónica programable (por ejemplo, hidráulica, neumática, etc.) o pueden ser estructuras físicas (por ejemplo un sistema de drenaje, una pared antifuego o un dique). Se han incluido en el ciclo de vida de la seguridad global para asegurar que la reducción del riesgo de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad se determina en el contexto de la reducción del riesgo a partir de otras medidas de reducción del riesgo.

7.13 Instalación y puesta en servicio globales

NOTA 1 Esta fase corresponde a la casilla 12 de la figura 2.

NOTA 2 Los requisitos de este apartado son específicos para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad. Deberían considerarse en el contexto de otras medidas de reducción del riesgo, teniendo en cuenta las hipótesis ya realizadas relativas a otras medidas de reducción del riesgo que necesitan ser gestionadas a lo largo de la vida del EUC.

NOTA 3 Para obtener la seguridad funcional, son necesarios requisitos similares para todas las otras medidas de reducción del riesgo.

7.13.1 Objetivos

7.13.1.1 El primer objetivo de los requisitos de este apartado es instalar los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

7.13.1.2 El segundo objetivo de los requisitos de este apartado es la puesta en servicio de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

7.13.2 Requisitos

7.13.2.1 Las actividades de instalación deben realizarse de acuerdo con el plan para la instalación de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad (véase 7.9).

7.13.2.2 La información documentada durante la instalación debe constar de:

- documentación sobre las actividades de instalación;
- resolución de las disfunciones e incompatibilidades.

7.13.2.3 Las actividades de puesta en servicio se deben realizar de acuerdo con el plan para la puesta en servicio de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

7.13.2.4 La información documentada durante la puesta en servicio debe constar de:

- documentación sobre las actividades de la puesta en servicio;
- referencias de los informes de disfunción;
- resolución de las disfunciones e incompatibilidades.

7.14 Validación global de la seguridad

NOTA 1 Esta fase corresponde a la casilla 13 de la figura 2.

NOTA 2 Los requisitos de este apartado son específicos para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad. Deberían considerarse en el contexto de otras medidas de reducción del riesgo, teniendo en cuenta las hipótesis ya realizadas relativas a otras medidas de reducción del riesgo que necesitan ser gestionadas a lo largo de la vida del EUC.

NOTA 3 Para obtener la seguridad funcional, son necesarios requisitos similares para todas las otras medidas de reducción del riesgo.

7.14.1 Objetivo

El objetivo de los requisitos de este apartado es validar que los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad cumplan la especificación para los requisitos globales de seguridad según los términos de los requisitos globales de las funciones de seguridad y de los requisitos globales de integridad de seguridad, teniendo en cuenta la asignación de los requisitos de seguridad para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, realizada de acuerdo con el apartado 7.6.

7.14.2 Requisitos

7.14.2.1 Las actividades de validación deben realizarse de acuerdo con el plan global de validación de la seguridad para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad (véase 7.8).

7.14.2.2 Todo equipo utilizado para las medidas cuantitativas, en el marco de las actividades de validación, debe calibrarse de acuerdo con una especificación referida a una norma nacional o a la especificación del vendedor.

7.14.2.3 La información documentada durante la validación debe incluir:

- documentación cronológica de las actividades de validación;
- versión de la especificación para los requisitos globales de seguridad que se ha utilizado;
- función de seguridad que se ha validado (por ensayo o por análisis);
- herramientas y el equipo utilizado, así como los datos de calibración;
- resultados de las actividades de validación;
- identificación de la configuración del elemento ensayado, los procedimientos aplicados y el entorno de ensayo;
- diferencias entre los resultados esperados y los resultados reales.

7.14.2.4 Cuando existan diferencias entre los resultados esperados y los resultados reales, deben documentarse el análisis hecho y las decisiones tomadas relativas a la continuación de la validación o bien la emisión de una demanda de modificación y el retorno a una parte anterior de la validación.

7.15 Operación, mantenimiento y reparación globales

NOTA 1 Esta fase corresponde a la casilla 14 de la figura 2.

NOTA 2 Las medidas de organización tratadas en este apartado permiten la implementación eficaz de los requisitos técnicos y tienen por único objetivo la realización y el mantenimiento de la seguridad funcional de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad. Los requisitos técnicos necesarios para mantener la seguridad funcional se especificarán en la documentación proporcionada por el suministrador del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad y sus elementos y componentes.

NOTA 3 Los requisitos de seguridad funcional durante las actividades de mantenimiento y de reparación pueden ser diferentes de los requeridos durante la operación.

NOTA 4 No se debería suponer que los procedimientos de ensayo desarrollados para la instalación y la puesta en servicio inicial pueden utilizarse sin verificar su validez y su viabilidad en el contexto de una operación “en línea” del EUC.

NOTA 5 Los requisitos de este apartado son específicos para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad. Deberían considerarse en el contexto de otras medidas de reducción del riesgo, teniendo en cuenta las hipótesis ya realizadas relativas a otras medidas de reducción del riesgo que necesitan ser gestionadas a lo largo de la vida del EUC.

NOTA 6 Para obtener la seguridad funcional, son necesarios requisitos similares para todas las otras medidas de reducción del riesgo.

7.15.1 Objetivo

7.15.1.1 El primer objetivo de los requisitos de este apartado es asegurar que la seguridad funcional de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad se mantiene en el nivel especificado.

7.15.1.2 El segundo objetivo de los requisitos de este apartado es asegurar que los requisitos técnicos, necesarios para la operación, mantenimiento y reparación globales de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad están especificados y se suministran a los responsables de la futura operación y mantenimiento de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

7.15.2 Requisitos

7.15.2.1 Debe implementarse lo siguiente:

- el plan para la operación y el mantenimiento de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad (véase 7.7);
- los procedimientos de operación, mantenimiento y reparación para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad;

7.15.2.2 La implementación de los puntos citados en el apartado 7.15.2.1 debe incluir el lanzamiento de las siguientes acciones:

- puesta en marcha de los procedimientos;
- seguimiento de los programas de mantenimiento;
- mantenimiento de los documentos;
- realización periódica de auditorías de la seguridad funcional (véase 6.2.7);
- documentación de las modificaciones que se han realizado sobre los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

NOTA 1 En la figura 7 se muestra un ejemplo de modelo de actividades de operación y mantenimiento.

NOTA 2 En la figura 8 se muestra un ejemplo de modelo de gestión de la operación y del mantenimiento.

7.15.2.3 La documentación cronológica de la operación, de las reparaciones y del mantenimiento de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad debe mantenerse y debe contener la siguiente información:

- resultados de los ensayos y auditorías de la seguridad funcional;
- registro de la hora y del origen de las demandas de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad (en operación real), así como la respuesta de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad cuando han sido sometidos a estas demandas y los fallos descubiertos durante el mantenimiento sistemático;
- documentación de las modificaciones realizadas al EUC, al sistema de control del EUC y a los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

7.15.2.4 Los requisitos exactos relativos a la documentación cronológica dependerán del producto o de la aplicación específica y deben, cuando sea apropiado, detallarse en la norma internacional de producto y de aplicación sectorial.

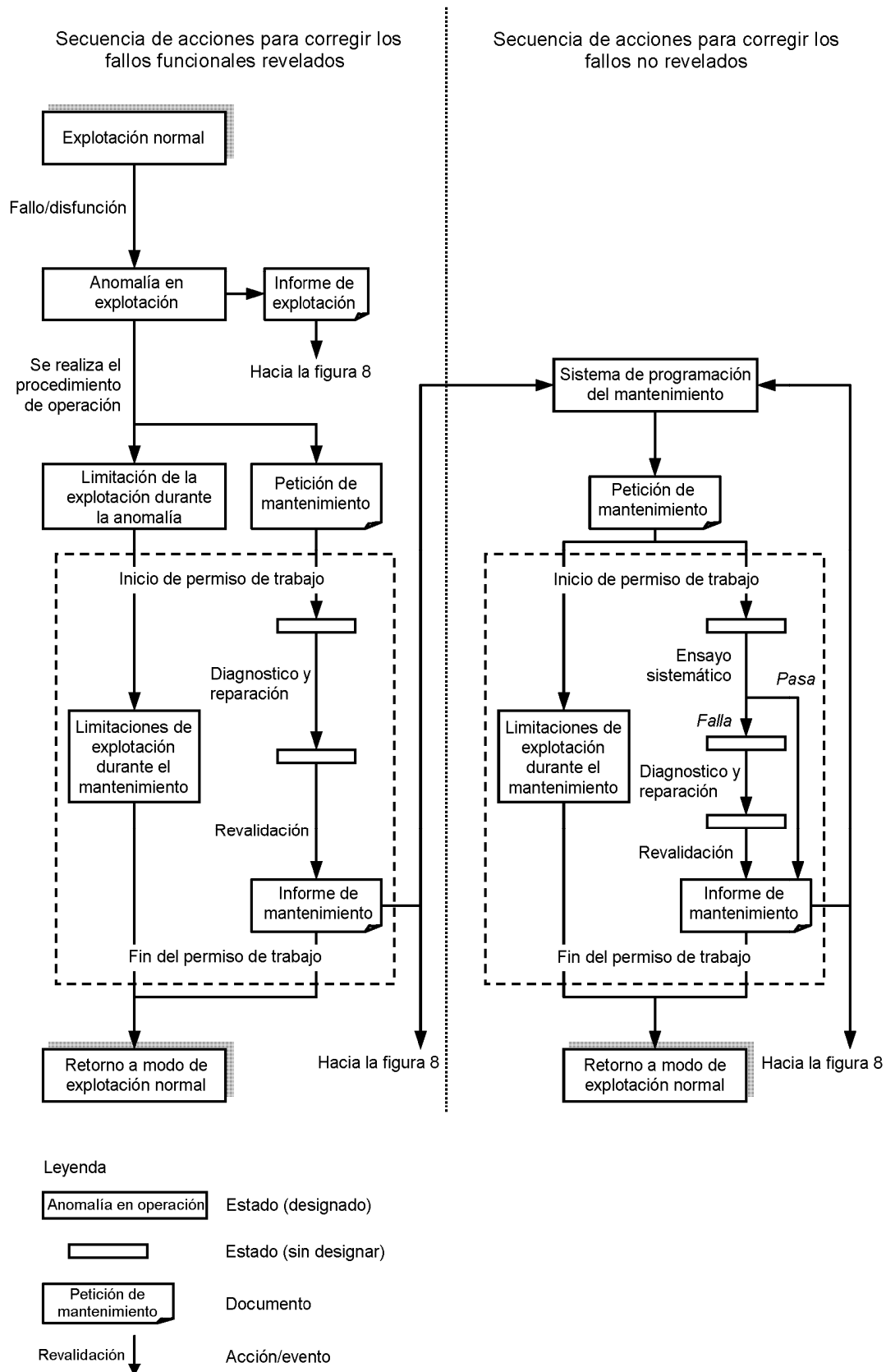


Figura 7 – Ejemplo de modelo de actividades de operación y de mantenimiento

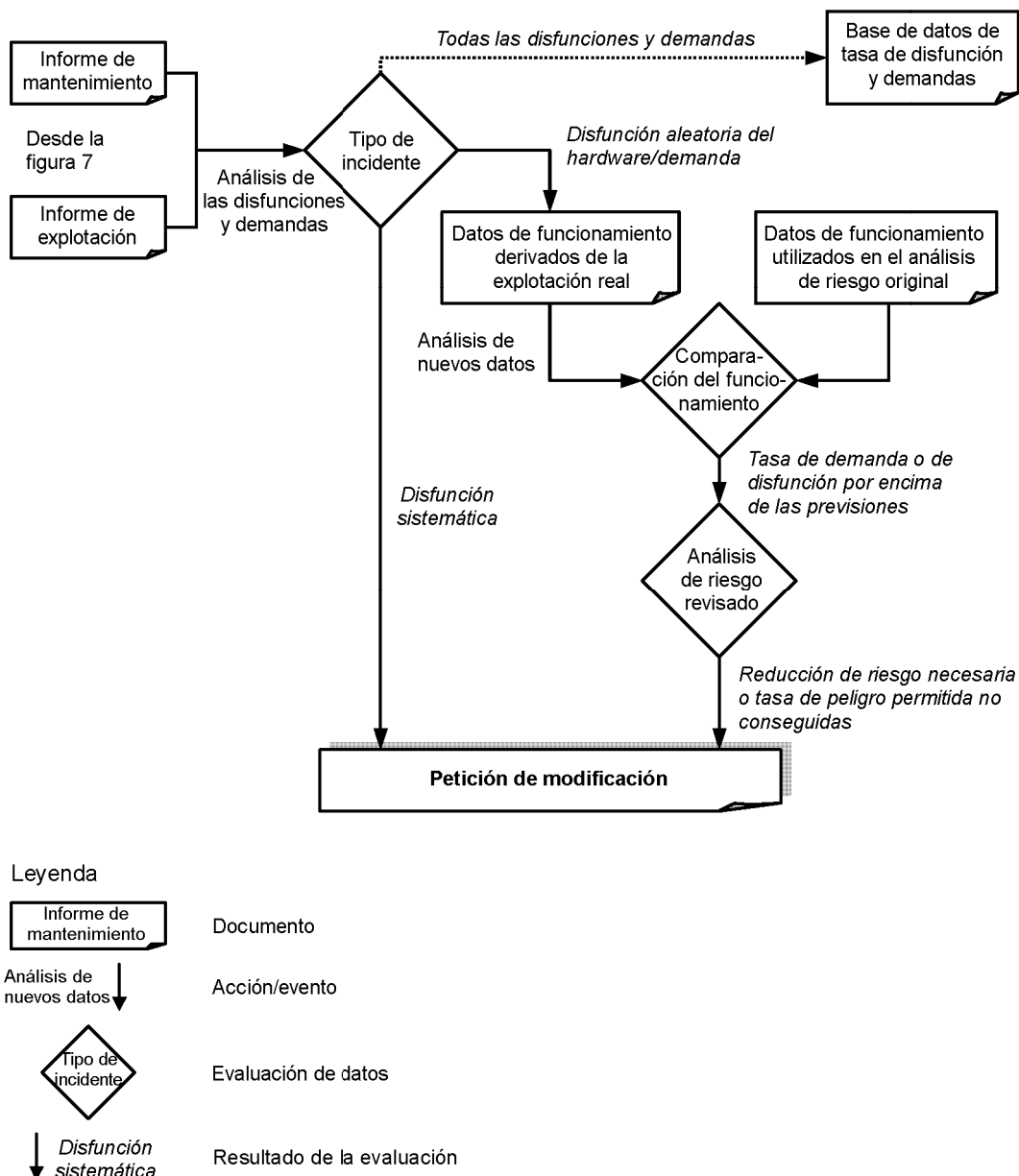


Figura 8 – Ejemplo de modelo de gestión de la operación y del mantenimiento

7.16 Modificación y actualización globales

NOTA 1 Esta fase corresponde a la casilla 15 de la figura 2.

NOTA 2 Las medidas de organización tratadas en este apartado permiten la implementación eficaz de los requisitos técnicos y tienen por único objetivo la realización y el mantenimiento de la seguridad funcional de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad. Los requisitos técnicos necesarios para mantener la seguridad funcional se especifican en la documentación proporcionada por el suministrador del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad y sus elementos o componentes.

NOTA 3 Los requisitos de este apartado son específicos para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad. Deberían considerarse en el contexto de otras medidas de reducción del riesgo, teniendo en cuenta las hipótesis ya realizadas relativas a otras medidas de reducción del riesgo que necesitan ser gestionadas a lo largo de la vida del EUC.

NOTA 4 Para obtener la seguridad funcional, son necesarios requisitos similares para todas las otras medidas de reducción del riesgo.

7.16.1 Objetivo

El objetivo de los requisitos de este apartado es definir los procedimientos necesarios para asegurar que la seguridad funcional para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad es apropiada, durante y después de que se haya realizado la fase de modificación y de actualización.

7.16.2 Requisitos

7.16.2.1 Antes de realizar cualquier modificación o actualización, deben planificarse los procedimientos (véase 6.2.8).

NOTA En la figura 9 se muestra un modelo de procedimiento para las modificaciones.

7.16.2.2 La fase de modificación y actualización sólo debe iniciarse por la emisión de una petición autorizada según los procedimientos para la gestión de la seguridad funcional (véase 6.2.8). Esta petición debe detallar lo siguiente:

- peligros concretos que pueden ser afectados;
- modificación propuesta (ambos, hardware y software);
- razones de dicha modificación.

NOTA Las razones de la petición de modificación pueden venir de, por ejemplo

- a) seguridad funcional inferior a la especificada;
- b) descubrimiento de un fallo sistemático;
- c) nueva legislación o modificación en materia de seguridad;
- d) modificaciones del EUC o de su utilización;
- e) modificación de los requisitos globales de seguridad;
- f) análisis de las prestaciones de operación y de mantenimiento, que indica que la prestación está por debajo de los objetivos;
- g) auditorías sistemáticas de la seguridad funcional.

7.16.2.3 Debe realizarse un análisis de impacto que debe incluir una evaluación del impacto sobre la seguridad funcional de cualquier sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, de las actividades de modificación o de actualización propuestas. La evaluación debe incluir un análisis de peligros y de riesgos suficiente para determinar la extensión y la profundidad que deben cubrir las fases globales posteriores del ciclo de vida de la seguridad del sistema E/E/PE o del software. La evaluación también debe tener en cuenta el impacto de otras actividades de modificación o de actualización llevadas en paralelo, y también debe tener en cuenta la seguridad funcional durante y después de que se realicen las actividades de modificación y actualización.

7.16.2.4 Deben documentarse los resultados obtenidos en el apartado 7.16.2.3.

7.16.2.5 La autorización para realizar las actividades de modificación o de actualización requeridas debe depender de los resultados del análisis de impacto.

7.16.2.6 Cualquier modificación que tenga un impacto sobre la seguridad funcional de todo sistema E/E/PE relacionado con la seguridad debe volver a la fase global apropiada del ciclo de vida de seguridad del software o del sistema E/E/PE. Todas las fases siguientes deben ejecutarse respetando los procedimientos especificados para cada fase específica, de acuerdo con los requisitos de esta norma.

NOTA 1 Podría ser necesario implementar un análisis completo de peligro y de riesgo, que podría generar unas necesidades de niveles de integridad de seguridad diferentes a los actualmente especificados para las funciones de seguridad implementadas por los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

NOTA 2 No debería presuponerse que los procedimientos de ensayo desarrollados para la instalación y la puesta en servicio inicial pueden utilizarse sin verificar su validez y su viabilidad en el contexto de una operación en línea del EUC.

7.16.2.7 Debe establecerse y mantenerse una documentación cronológica que debe contener los detalles de todas las modificaciones y actualizaciones, y debe incluir referencias a:

- la petición de modificaciones y actualizaciones;
- el análisis de impacto;
- la reverificación y la revalidación de los datos y resultados;
- todos los documentos afectados por las actividades de modificación y de actualización.

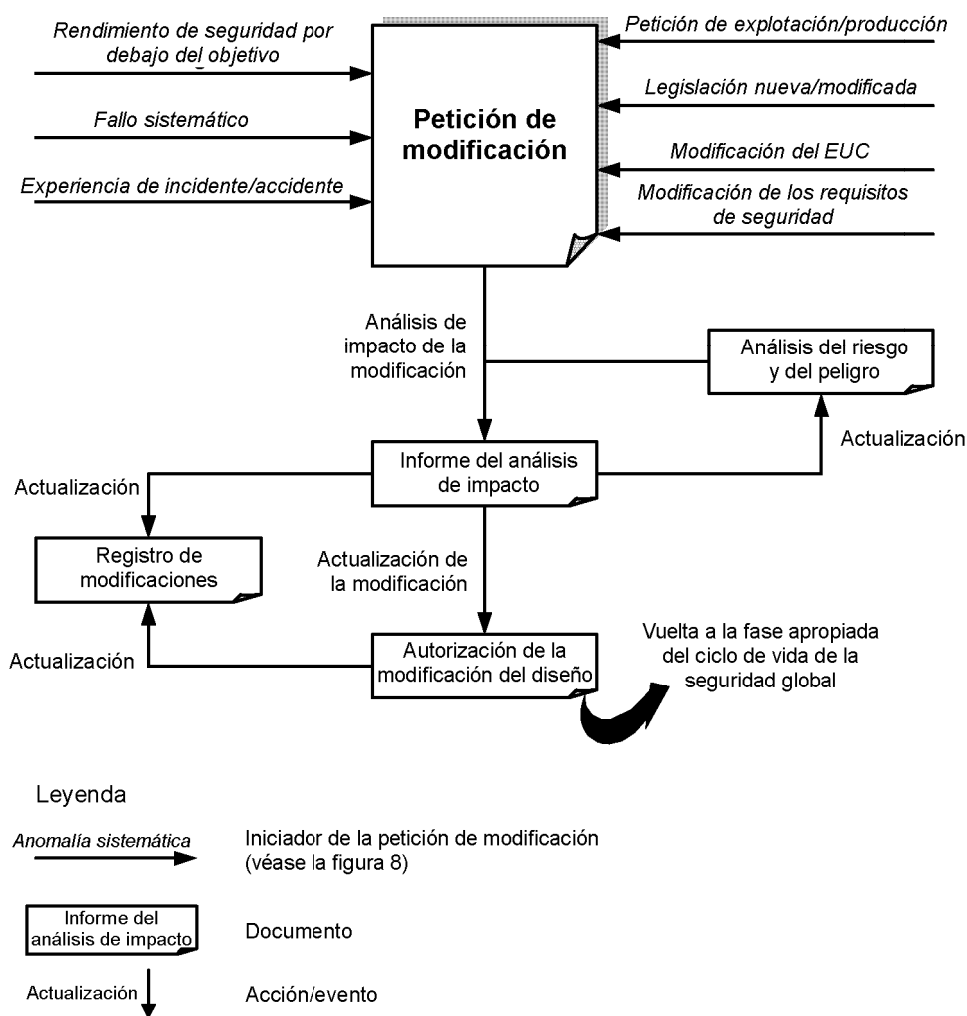


Figura 9 – Ejemplo de modelo de procedimiento para las modificaciones

7.17 Puesta fuera de servicio o retirada

NOTA 1 Esta fase corresponde a la casilla 16 de la figura 2.

NOTA 2 Los requisitos de este apartado son específicos para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad. Deberían considerarse en el contexto de otras medidas de reducción del riesgo, teniendo en cuenta las hipótesis ya realizadas relativas a otras medidas de reducción del riesgo que necesitan ser gestionadas a lo largo de la vida del EUC.

NOTA 3 Para obtener la seguridad funcional, son necesarios requisitos similares para todas las otras medidas de reducción del riesgo.

7.17.1 Objetivo

El objetivo de los requisitos de este apartado es definir los procedimientos necesarios para asegurar que la seguridad funcional para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad es apropiada a las circunstancias durante y después de las actividades de puesta fuera de servicio o retirada del EUC.

7.17.2 Requisitos

7.17.2.1 Antes de realizar cualquier actividad de puesta fuera de servicio o retirada, se debe realizar un análisis de impacto que debe incluir de una evaluación del impacto de la actividad propuesta de puesta fuera de servicio o retirada sobre la seguridad funcional de todo sistema E/E/PE relacionado con la seguridad asociado al EUC. El análisis de impacto también debe tener en cuenta los EUC adjuntos y el impacto sobre sus sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad. La evaluación debe incluir un análisis de peligros y de riesgos suficiente para determinar la extensión y la profundidad que deben cubrir las fases globales posteriores del ciclo de vida de seguridad del sistema E/E/PE o del software.

7.17.2.2 Los resultados obtenidos en el apartado 7.17.2.1 deben documentarse.

7.17.2.3 La fase de puesta fuera de servicio o retirada sólo debe iniciarse por la emisión de una petición autorizada de acuerdo con los procedimientos para la gestión de la seguridad funcional (véase el capítulo 6).

7.17.2.4 La autorización para realizar la puesta fuera de servicio o la retirada demandadas debe depender de los resultados del análisis de impacto.

7.17.2.5 Antes de realizar la puesta fuera de servicio o la retirada, debe prepararse un plan que debe constar de los procedimientos para:

- parada definitiva de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad;
- desmantelamiento de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

7.17.2.6 Si alguna de las actividades de puesta fuera de servicio o retirada tiene un impacto sobre la seguridad funcional de cualquier sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, se debe volver a la fase global apropiada del ciclo de vida de seguridad del software o del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad. Todas las fases siguientes deben ejecutarse de acuerdo con los procedimientos de esta norma para los niveles de integridad de seguridad de las funciones de seguridad implementadas por los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

NOTA 1 Puede ser necesario realizar un análisis completo de peligro y de riesgo, que puede generar una necesidad de diferente nivel de integridad de seguridad de las funciones de seguridad implementadas por los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

NOTA 2 Los requisitos de seguridad funcional durante la fase de puesta fuera de servicio o retirada pueden ser diferentes de los requeridos durante la fase de operación.

7.17.2.7 Se debe establecer y mantener una documentación cronológica que debe contener los documentos que detallan las actividades de puesta fuera de servicio o retirada, y debe hacer referencia:

- al plan utilizado para las actividades de puesta fuera de servicio o retirada;
- al análisis de impacto.

7.18 Verificación

7.18.1 Objetivo

El objetivo de los requisitos de este apartado es demostrar, para cada fase de los ciclos de vida globales de la seguridad de los sistemas E/E/PE y del software (mediante revisiones, análisis y/o ensayos), que los datos de salida cumplen en todos los aspectos los objetivos y los requisitos especificados para la fase.

7.18.2 Requisitos

7.18.2.1 Para cada fase de los ciclos de vida globales de la seguridad de los sistemas E/E/PE y del software, debe establecerse un plan para la verificación en paralelo con el desarrollo de esta fase.

7.18.2.2 El plan de verificación debe documentar o hacer referencia a los criterios, técnicas, herramientas a utilizar en las actividades de verificación.

7.18.2.3 La verificación debe realizarse de acuerdo con el plan de verificación.

NOTA La selección de las técnicas y medidas para la verificación, y el grado de independencia para las actividades de verificación, dependerán de un cierto número de factores y se pueden especificar en la norma internacional de producto o de aplicación sectorial.

Estos factores podrían incluir, por ejemplo:

- tamaño del proyecto;
- grado de complejidad;
- grado de innovación del diseño;
- grado de innovación de la tecnología.

7.18.2.4 La información sobre las actividades de verificación debe reunirse y documentarse como evidencia de que la fase objeto de verificación ha sido, en todos los aspectos, correctamente realizada.

8 EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD FUNCIONAL

8.1 Objetivo

El objetivo de los requisitos de este capítulo es especificar las actividades necesarias para investigar y elaborar un juicio sobre la adecuación de la seguridad funcional realizada por el sistema de seguridad E/E/PE o por los ítems conformes (por ejemplo, elementos/subsistemas) basándose en el cumplimiento de los apartados pertinentes de esta norma.

8.2 Requisitos

8.2.1 Se deben asignar una o varias personas para realizar una o más evaluaciones de la seguridad funcional para elaborar un juicio sobre la adecuación de

- la seguridad funcional realizada por los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, en su entorno particular, en relación a los apartados pertinentes de esta norma;
- el cumplimiento de los apartados pertinentes de esta norma, alcanzados para el caso de elementos/subsistemas.

8.2.2 Los responsables de esta evaluación de la seguridad funcional deben poder contactar con todas las personas implicadas en cualquier actividad del ciclo de vida de la seguridad global del sistema E/E/PE o del software, y tener acceso a toda la información y a todos los equipos (hardware y software) pertinentes.

NOTA Se reconoce que el acceso de aquellas personas que estuvieron previamente involucrados en una fase del ciclo de vida de la seguridad puede no ser posible y en tales casos la confianza hay que depositarla en aquellas personas que tengan en la actualidad las responsabilidades pertinentes.

8.2.3 La evaluación de la seguridad funcional debe aplicarse a todas las fases de los ciclos de vida globales de la seguridad de los sistemas E/E/PE y del software, incluyendo la documentación, verificación y gestión de la seguridad funcional.

8.2.4 Los responsables de la evaluación de la seguridad funcional deben tener en cuenta las actividades llevadas a cabo y los datos de las salidas obtenidos durante cada fase de los ciclos de vida globales de la seguridad de los sistemas E/E/PE y del software, y juzgar si se de ha logrado la seguridad funcional adecuada basada en los objetivos y los requisitos de esta norma.

8.2.5 Todas las declaraciones de conformidad realizadas por los suministradores y otras partes responsables de la obtención de la seguridad funcional deben incluirse en la evaluación de la seguridad funcional.

NOTA Tales declaraciones pueden realizarse para un sistema operacional o para la contribución a la seguridad funcional de las actividades y/o equipos en cada fase de los ciclos de vida globales de la seguridad del sistema E/E/PE y del software.

8.2.6 La evaluación de la seguridad funcional se puede realizar después de cada fase de los ciclos de vida globales de la seguridad del sistema E/E/PE y del software, o después de cierto número de fases del ciclo de vida de la seguridad, con el requisito ineludible de que debe realizarse una evaluación de la seguridad funcional antes de que estén presentes los peligros determinados.

8.2.7 La evaluación de la seguridad funcional debe incluir la evaluación de la evidencia de que la(s) auditoría(s) de seguridad funcional se ha realizado (total o parcialmente) conforme a su campo de aplicación.

8.2.8 Cada evaluación de la seguridad funcional debe considerar al menos lo siguiente:

- el trabajo realizado desde la evaluación anterior de la seguridad funcional;
- los planes o estrategias para la implementación de otras evaluaciones de la seguridad funcional para los ciclos de vida globales de seguridad del sistema E/E/PE y del software;
- las recomendaciones de evaluaciones previas de la seguridad funcional y el alcance de los cambios realizados para cumplirlas.

8.2.9 Cada evaluación de la seguridad funcional debe planearse. El plan debe especificar toda la información necesaria para facilitar la evaluación efectiva, incluyendo:

- el campo de aplicación de la evaluación de la seguridad funcional;
- las organizaciones involucradas;
- los recursos exigidos;
- los responsables de la realización de la evaluación de la seguridad funcional;
- el nivel de independencia de los responsables de la realización de la evaluación de la seguridad funcional;
- la competencia de cada persona involucrada en la evaluación de la seguridad funcional;
- las salidas de la evaluación de la seguridad funcional;
- cómo se relaciona la evaluación de la seguridad funcional con, y cómo debe integrarse con, otras evaluaciones de la seguridad funcional cuando sea apropiado (véase 6.2.1).

NOTA 1 En el establecimiento del campo de aplicación de cada evaluación de la seguridad funcional será necesario especificar los documentos y su estado de revisión, que se han de utilizar para cada actividad de evaluación.

NOTA 2 El plan lo pueden realizar los responsables de la evaluación de la seguridad funcional o los responsables de la gestión de la seguridad funcional, o entre ambos.

8.2.10 Antes de que la evaluación de la seguridad funcional tenga lugar, su plan debe ser aprobado por aquellos que la van a realizar o por los responsables de la gestión de la seguridad funcional.

8.2.11 Al finalizar la evaluación de la seguridad funcional aquellos que la han realizado deben documentar, de acuerdo al plan de evaluación y a los términos de referencia:

- las actividades realizadas;

- los hallazgos hechos;
- las conclusiones alcanzadas;
- un juicio sobre la adecuación de la seguridad funcional de acuerdo a los requisitos de esta norma;
- las recomendaciones que surgen de la evaluación, incluyendo recomendaciones para la aceptación, la aceptación condicionada o el rechazo.

8.2.12 Las salidas pertinentes de la evaluación de la seguridad funcional de un ítem conforme deben ponerse a disposición de aquellos que tengan responsabilidades sobre la actividad global del ciclo de vida del sistema E/E/PE y del software, incluyendo a los diseñadores y asesores del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad. La salida de la evaluación del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad debe ponerse a disposición del integrador del sistema E/E/PE.

NOTA Un ítem conforme es todo ítem (por ejemplo, un elemento) sobre el que se declara que está realizado según los apartados de la serie de normas IEC 61508.

8.2.13 La salida de la evaluación de la seguridad funcional de un ítem conforme debe incluir la siguiente información para facilitar la reutilización de los resultados de evaluación en el contexto de un sistema más grande (véase el anexo D de la Norma IEC 61508-2, el anexo D de la Norma IEC 61508-3 y el apartado 3.8.17 de la Norma IEC 61508-4).

- a) la identificación precisa del ítem conforme incluyendo la versión de su hardware y de su software;

NOTA Si el ítem conforme fue evaluado como parte de un sistema más grande o familia de equipos, la identificación precisa de dicho sistema o familia de equipos debería documentarse también.

- b) las condiciones asumidas durante la evaluación (por ejemplo, las condiciones de utilización del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad);
- c) la referencia a la evidencia documental en la que se ha basado la conclusión de la evaluación;
- d) los procedimientos, métodos y herramientas utilizados para evaluar la capacidad sistemática junto con la justificación de su efectividad;
- e) los procedimientos, métodos y herramientas utilizados para evaluar la integridad de la seguridad del hardware junto con la justificación de la aproximación adoptada y la calidad de los datos (por ejemplo, las fuentes de datos de la tasa/distribución de disfunciones);
- f) los resultados de la evaluación obtenidos en relación a los requisitos de esta norma y a la especificación de las características de seguridad del ítem conforme en su manual de seguridad;
- g) las desviaciones aceptadas de los requisitos de la Norma IEC 61508, con la explicación correspondiente y/o referencia a la evidencia contenida en la documentación.

8.2.14 Los responsables de realizar la evaluación de la seguridad funcional deben ser competentes para las actividades a realizar, de acuerdo a los requisitos de los apartados 6.2.13 al 6.2.15.

8.2.15 El nivel mínimo de independencia de los responsables de realizar la evaluación de la seguridad funcional debe ser el especificado en las tablas 4 y 5. Las normas internacionales de producto y de aplicación sectorial pueden especificar, en relación al cumplimiento de sus normas, diferentes niveles de independencia de los especificados en las tablas 4 y 5. Las tablas deben ser interpretadas como sigue:

- X: el nivel de independencia especificado es el mínimo para la consecuencia especificada (tabla 4) o para el nivel de integridad de la seguridad / capacidad sistemática (tabla 5). Si se adopta un nivel de independencia más bajo debe detallarse el fundamento de su utilización.

- X1 y X2: véase el apartado 8.2.16.
- Y: el nivel de independencia especificado se considera insuficiente para la consecuencia especificada (tabla 4) o para el nivel de integridad de la seguridad / capacidad sistemática (tabla 5).

8.2.16 En el contexto de las tablas 4 y 5, solamente deben utilizarse las celdas marcadas X, X1, X2 o Y como base para determinar el nivel de independencia. En las celdas marcadas con X1 o X2, es aplicable o bien X1, o bien X2 (no ambas), en función de un cierto número de factores propios de la aplicación. Deberían detallarse las razones de la elección de X1 o X2. Los factores que tienden a hacer X2 más apropiado que X1 son:

- falta de experiencia anterior con un diseño del sistema similar;
- mayor nivel de complejidad;
- mayor grado de novedad del diseño;
- mayor grado de novedad de la tecnología.

NOTA 1 Dependiendo de la organización de la empresa y de su pericia, el requisito para la independencia de las personas y departamentos puede tener que cumplirse mediante la utilización de una organización externa. Por el contrario, las empresas que tengan organizaciones competentes en evaluación de riesgo y en la aplicación de sistemas relacionados con la seguridad, que sean independientes y separadas (por formas de gestión y otros recursos) de aquellas responsables del desarrollo principal, pueden utilizar sus recursos propios para cumplir los requisitos de una organización independiente.

NOTA 2 Véanse los apartados 3.8.11, 3.8.12 y 3.8.13 de la Norma IEC 61508-4 para las definiciones de persona independiente, departamento independiente y organización independiente, respectivamente.

NOTA 3 Los responsables de realizar la evaluación de la seguridad funcional deberían ser cuidadosos de no dar asesoramiento sobre algo dentro del alcance de la evaluación, puesto que esto podría comprometer su independencia. Frecuentemente es apropiado dar consejo sobre aspectos que pudiesen provocar un juicio de seguridad inadecuada, tal como una falta de elementos de prueba, pero es normalmente inapropiado ofrecer consejo o dar recomendación para remedios específicos para estos u otros problemas.

8.2.17 En el contexto de la tabla 4, los valores de la consecuencia para el nivel especificado de independencia son:

- Consecuencia A: mal menor (por ejemplo pérdida temporal de función);
- Consecuencia B: daño serio permanente a una o más personas, muerte de una persona;
- Consecuencia C: muerte de varias personas;
- Consecuencia D: muerte de muchas personas.

Las consecuencias especificadas en la tabla 4 son aquellas que surgirían en el caso de disfunción de todas las medidas de reducción del riesgo incluyendo los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

8.2.18 En el contexto de la tabla 5, los niveles mínimos de independencia deben basarse en la función de seguridad, realizada por el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, que tenga el nivel más alto de integridad de seguridad o para los elementos/subsistemas, la capacidad sistemática más alta, especificada en términos de nivel de integridad de seguridad.

Tabla 4 – Grados mínimos de independencia de los responsables de la evaluación de la seguridad funcional [fases del ciclo de vida de la seguridad global de la 1 a la 8 y de la 12 a la 16 inclusive (véase la figura 2)]

Grado mínimo de independencia	Consecuencia (véase 8.2.17)			
	A	B	C	D
Persona independiente	X	X1	Y	Y
Departamento independiente		X2	X1	Y
Organización independiente			X2	X
NOTA Véanse los apartados 8.2.15, 8.2.16 y 8.2.17 para los detalles de interpretación de esta tabla.				

Tabla 5 – Grados mínimos de independencia de los responsables de la evaluación de la seguridad funcional [fase 9 y 10 del ciclo de vida de la seguridad global, incluyendo todas las fases de los ciclos de vida de seguridad del sistema E/E/PE y del software (véanse las figuras 2, 3 y 4)]

Grado mínimo de independencia	Nivel de integridad de seguridad / Capacidad sistemática			
	1	2	3	4
Persona independiente	X	X1	Y	Y
Departamento independiente		X2	X1	Y
Organización independiente			X2	X
NOTA Véanse los apartados 8.2.15, 8.2.16 y 8.2.18 para los detalles de interpretación de esta tabla.				

ANEXO A (Informativo)

EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN

A.1 Generalidades

Este anexo proporciona un ejemplo de estructura de la documentación y un método de especificación de los documentos para estructurar la información con el fin de cumplir los requisitos del capítulo 5. La documentación debe contener la información necesaria y suficiente para la ejecución eficaz de:

- cada fase de los ciclos de vida de la seguridad global de los sistemas E/E/PE y del software;
- la gestión de la seguridad funcional (capítulo 6);
- las evaluaciones de la seguridad funcional (capítulo 8).

La información suficiente dependerá de un cierto número de factores, incluyendo la complejidad y el tamaño de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y los requisitos relativos a las aplicaciones específicas. La documentación necesaria se puede especificar en las normas internacionales de producto y de aplicación sectorial.

La cantidad de información de cada documento puede ir desde algunas líneas a muchas páginas, y el conjunto completo de información se puede dividir y presentar en varios documentos físicos o en un solo documento. La estructura física de la documentación dependerá también de la complejidad y del tamaño de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y tendrá en cuenta los procedimientos de la empresa así como los hábitos de trabajo del producto o del sector de aplicación específico.

El ejemplo de estructura de la documentación indicado en este anexo se proporciona para ilustrar una forma entre otras de estructurar la información y la forma en la que los documentos se podrían titular. Véase la referencia [7] de la Bibliografía para más detalles.

Un documento es una cantidad estructurada de información destinada a la percepción humana, que se puede intercambiar entre los usuarios y/o los sistemas (véase la referencia [16] de la Bibliografía). Este término no se aplica sólo a los documentos tradicionales, sino también a los conceptos como los ficheros de datos y las bases de datos de información.

En esta norma, el término “documento” significa generalmente “información” más que “documento físico”, excepto si se indica específicamente lo contrario o si el contexto del capítulo o del apartado en el que se ha empleado conduce a otro significado. Los documentos pueden estar disponibles en distintas formas de presentación (por ejemplo en papel, transparencia o cualquier soporte de datos que se pueda presentar en pantalla).

El ejemplo de estructura de la documentación de este anexo especifica los documentos en dos partes:

- **tipo de documento;**
- **actividad u objeto.**

El tipo de documento se define en la referencia [16] de la Bibliografía y caracteriza el contenido del documento, por ejemplo una “descripción de función” o un “diagrama de circuito”. La actividad o el objeto describen el campo de aplicación del contenido, por ejemplo “sistema de control de bomba”.

Los tipos básicos de documentos especificados en este anexo son:

- **especificación** – especifica una función, funcionamiento o actividad requeridas (por ejemplo, una especificación de requisitos);

- **descripción** – especifica una función, un diseño, un funcionamiento o actividad previstos o reales (por ejemplo, una descripción de función);
- **instrucción** – especifica en detalle las instrucciones que explican cuándo y cómo realizar ciertos trabajos (por ejemplo, una instrucción de operario);
- **plan** – especifica el plan explicando cómo, cuándo y por quién se deben realizar las actividades específicas (por ejemplo, un plan de mantenimiento);
- **diagrama** – especifica la función con la ayuda de un diagrama (símbolos y líneas que representan las señales entre los símbolos);
- **lista** – proporciona información en forma de una lista (por ejemplo, listas de códigos, de señales);
- **registro** – proporciona información de los eventos en forma de registro cronológico;
- **informe** – describe los resultados de las actividades tales como las investigaciones, las evaluaciones, los ensayos, etc. (por ejemplo, un informe de ensayo);
- **petición** – proporciona una descripción de las acciones demandadas y que se deben aprobar y especificar posteriormente (por ejemplo, petición de mantenimiento).

Los tipos básicos de documentos pueden tener un sufijo, tal como especificación de **requisitos** o especificación de **ensayo**, que caracterizan el contenido.

A.2 Estructura del documento del ciclo de vida de la seguridad

Las tablas A.1, A.2 y A.3 proporcionan un ejemplo de estructura de la documentación para estructurar la información para satisfacer los requisitos especificados en el capítulo 5. Las tablas indican la fase del ciclo de vida de la seguridad que se asocia principalmente a los documentos (generalmente la fase en la que se elaboran). Los nombres dados a los documentos en las tablas están de acuerdo con el esquema expuesto en el capítulo A.1.

Además de los documentos listados en las tablas A.1, A.2 y A.3, puede haber documentos suplementarios que dan una información detallada suplementaria o una información estructurada para un objetivo específico, por ejemplo unas listas de piezas, unas listas de señales, unas listas de cables, unas tablas de cableado, unos diagramas de bucle, unas listas de variables.

NOTA Como ejemplo de estas variables, se citan los valores para los reguladores, los valores de alarma para las variables, las prioridades en la ejecución de tareas por el ordenador. Ciertos valores de las variables pueden darse antes de la entrega del sistema, otros pueden darse durante la puesta en servicio o el mantenimiento.

Tabla A.1 – Ejemplo de estructura de la documentación para la información relacionada con el ciclo de vida de la seguridad global

Fase del ciclo de vida de la seguridad global	Información
Concepción	Descripción (concepto global)
Definición global del campo de aplicación	Descripción (definición global del campo de aplicación)
Análisis de peligros y de riesgos	Descripción (análisis de peligros y de riesgos)
Requisitos globales de seguridad	Especificación (requisitos globales de seguridad, incluyendo: requisitos de las funciones de seguridad global y requisitos de integridad de seguridad global)
Asignación de los requisitos globales de seguridad	Descripción (asignación de los requisitos globales de seguridad)
Planificación global de la operación y del mantenimiento	Plan (operación y mantenimiento globales)
Planificación global de la validación de la seguridad	Plan (validación global de la seguridad)
Planificación global de la instalación y de la puesta en servicio	Plan (instalación global); Plan (puesta en servicio global)
Requisitos de seguridad del sistema E/E/PE	Especificación (requisitos de seguridad del sistema E/E/PE, incluyendo: requisitos de las funciones de seguridad del sistema E/E/PE y requisitos de integridad de seguridad del sistema E/E/PE)
Realización del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad	Véase la tabla A.2 y la tabla A.3.
Instalación y puesta en servicio globales	Informe (instalación global); Informe (puesta en servicio global)
Validación global de la seguridad	Informe (validación global de la seguridad)
Operación y mantenimiento globales	Registro (operación y mantenimiento globales)
Modificación y actualización globales	Petición (modificación global); Informe (análisis de impacto de las modificaciones y actualizaciones globales); Registro (modificación y actualización globales)
Puesta fuera de servicio o retirada	Informe (análisis de impacto de la puesta fuera de servicio o retirada global); Plan (puesta fuera de servicio o retirada global); Registro (puesta fuera de servicio o retirada global)
Relativo a todas las fases	Plan (seguridad); Plan (verificación); Informe (verificación); Plan (evaluación de la seguridad funcional); Informe (evaluación de la seguridad funcional)

Tabla A.2 – Ejemplo de estructura de la documentación para la información relacionada con el ciclo de vida de la seguridad del sistema E/E/PE

Fase del ciclo de vida de la seguridad del sistema E/E/PE	Información
Planificación de la validación del sistema E/E/PE	Plan (validación de la seguridad del sistema E/E/PE)
Diseño y desarrollo del sistema E/E/PE Arquitectura del sistema E/E/PE	Descripción (diseño de la arquitectura del sistema E/E/PE, incluyendo: la arquitectura del hardware y la arquitectura del software); Especificación (ensayos de integración de la electrónica programable); Especificación (ensayos de integración del hardware electrónico programable y no programable)
Arquitectura del hardware	Descripción (diseño de la arquitectura del hardware); Especificación (ensayos de integración de la arquitectura del hardware)
Diseño del módulo del hardware	Especificación (diseño de los módulos del hardware); Especificaciones (ensayo de los módulos del hardware)
Construcción y/o compra de componentes	Módulos del hardware; Informe (ensayo de los módulos del hardware)
Integración de la electrónica programable	Informe (ensayos de integración de hardware y del software de electrónica programable) (véase la tabla A.3)
Integración del sistema E/E/PE	Informe (ensayos de integración de la electrónica programable y otro hardware)
Procedimientos de operación y mantenimiento del sistema E/E/PE	Instrucción (usuario) Instrucción (operación y mantenimiento)
Validación de la seguridad del sistema E/E/PE	Informe (validación de la seguridad del sistema E/E/PE)
Modificación del sistema E/E/PE	Instrucción (procedimientos de modificación del sistema E/E/PE); Petición (modificación del sistema E/E/PE); Informe (análisis de impacto de la modificación del sistema E/E/PE); Registro (modificación del sistema E/E/PE)
Relativo a todas las fases	Plan (seguridad del sistema E/E/PE); Plan (verificación del sistema E/E/PE); Informe (verificación del sistema E/E/PE); Plan (evaluación de la seguridad funcional del sistema E/E/PE); Informe (evaluación de la seguridad funcional del sistema E/E/PE)
Relativo a todas las fases pertinentes	Manual de seguridad para los ítems conformes

Tabla A.3 – Ejemplo de estructura de la documentación para la información relacionada con el ciclo de vida de la seguridad del software

Fase del ciclo de vida de la seguridad del software	Información
Requisitos de seguridad del software	Especificación (requisitos de seguridad del software, incluyendo: requisitos de las funciones de seguridad del software y los requisitos de la integridad de seguridad del software)
Planificación de la validación del software	Plan (validación de la seguridad del software)
Diseño y desarrollo del software Arquitectura del software	Descripción (diseño de la arquitectura del software) (véase la tabla A.2 para la descripción del diseño de la arquitectura del hardware); Especificación (ensayos de integración de la arquitectura del software); Especificación (ensayos de integración del hardware y del software de electrónica programable); Instrucción (herramientas de desarrollo y manual de codificación)
Diseño del sistema del software	Descripción (diseño del sistema del software); Especificación (ensayos de integración del sistema del software)
Diseño del módulo software	Especificación (diseño del módulo software); Especificación (ensayo del módulo software)
Codificación	Lista (código fuente); Informe (ensayos del módulo software); Informe (revisión de código)
Ensayo del módulo del software	Informe (ensayos del módulo software)
Integración del software	Informe (ensayos de integración del módulo software); Informe (ensayos de integración del sistema software); Informe (ensayos de integración de la arquitectura del software)
Integración de la electrónica programable	Informe (ensayos de integración del hardware y del software de electrónica programable)
Procedimientos de operación y mantenimiento del software	Instrucción (usuario); Instrucción (operación y mantenimiento)
Validación de la seguridad del software	Informe (validación de la seguridad del software)
Modificación del software	Instrucción (procedimientos de modificación del software); Petición (modificación del software); Informe (análisis de impacto de la modificación del software); Registro (modificación del software)
Relativo a todas las fases	Plan (seguridad del software); Plan (verificación del software); Informe (verificación del software); Plan (evaluación de la seguridad funcional del software); Informe (evaluación de la seguridad funcional del software)
Relativo a todas las fases pertinentes	Manual de seguridad para los ítems conformes

A.3 Estructura física del documento

La estructura física de la documentación corresponde a la forma en que los diferentes documentos se combinan en documentos, conjuntos de documentos, clasificadores y grupos de clasificadores. El mismo documento puede aparecer en diferentes conjuntos.

En un sistema grande y complejo, es muy probable que los numerosos documentos estén divididos en varios clasificadores. En un sistema pequeño de baja complejidad, con un número limitado de documentos físicos, pueden combinarse en un clasificador con diferentes pestañas intercaladas para los diferentes conjuntos de documentos. La figura A.1 presenta ejemplos de combinación de documentos en conjuntos de clasificadores estructurados según los grupos de usuarios.

La estructura física suministra un medio de selección de la documentación necesaria para actividades específicas por personas o grupos de personas que realizan estas actividades. En consecuencia, algunos documentos físicos pueden aparecer en varios conjuntos de clasificadores o cualquier otro medio (por ejemplo, los discos de ordenador).

NOTA La información requerida por los documentos de la tabla A.1 puede estar contenida en los distintos conjuntos de documentos presentados en la figura A.1. Por ejemplo, el conjunto de la ingeniería puede contener la descripción del análisis de peligros y de riesgos y la especificación de los requisitos globales de seguridad.

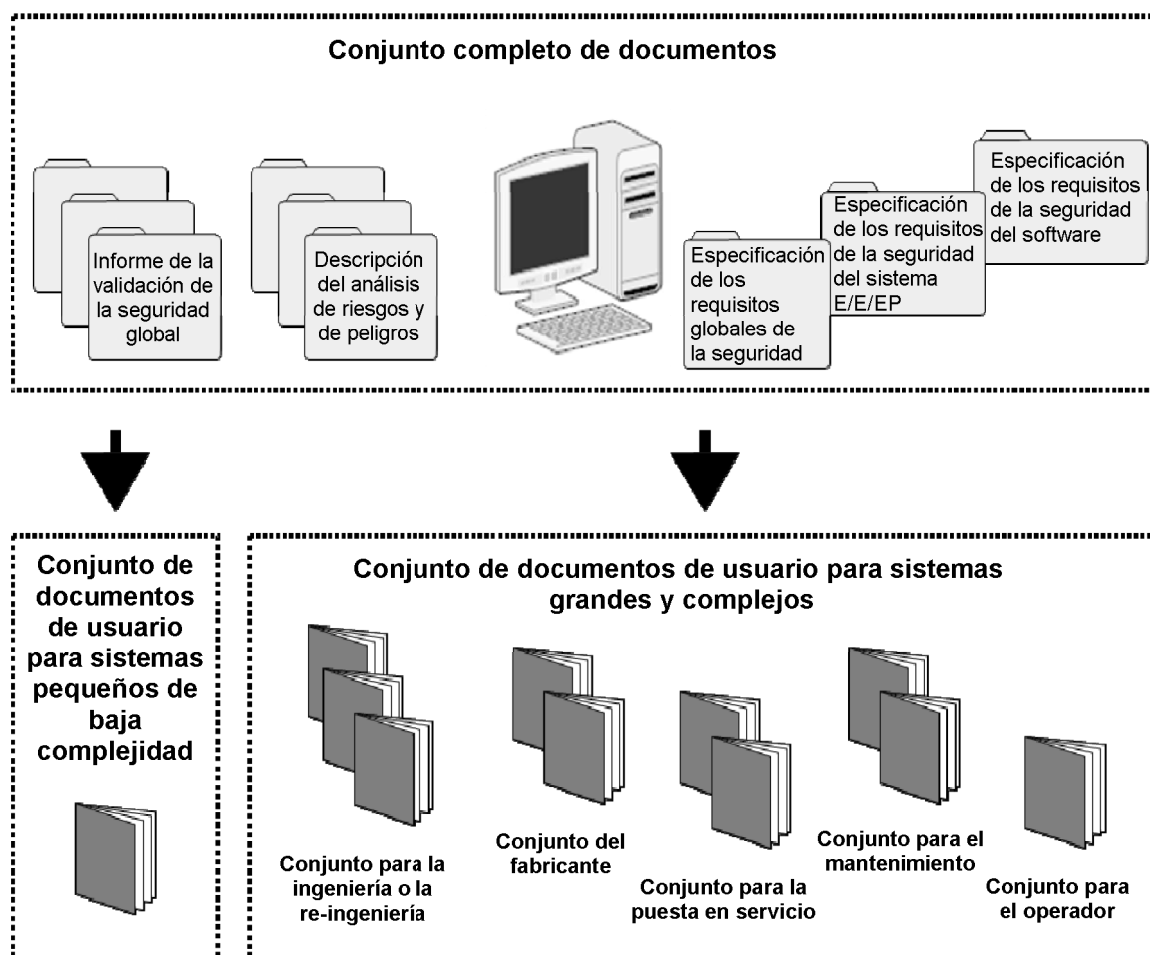


Figura A.1 – Estructuración de la información en conjuntos de documentos para los grupos de usuarios

A.4 Lista de documentos

La lista de documentos incluirá normalmente la información siguiente:

- número de gráficos o documentos;
- índice de revisión;
- código de designación del documento;
- título;
- fecha de revisión;
- soporte de datos.

Esta lista puede presentarse de distintas formas, por ejemplo, una base de datos que se puede ordenar según los números del gráfico, del documento o el código de designación del documento. El código de designación del documento puede contener la designación de referencia para la función, la localización o el producto descrito en el documento, haciendo de este código una herramienta potente de búsqueda de información.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] IEC 61511 (todas las partes), *Functional safety. Safety instrumented systems for the process industry sector*.
| NOTA Armonizada como serie de Normas EN 61511 (sin ninguna modificación).
- [2] IEC 62061, *Safety of machinery. Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 62061.
- [3] IEC 61800-5-2, *Adjustable speed electrical power drive systems. Part 5-2: Safety requirements. Functional*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 61800-5-2.
- [4] IEC/TR 61508-0:2005, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 0: Functional safety and IEC 61508*.
- [5] IEC 61508-6:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 6: Guidelines on the application of IEC 61508-2 and IEC 61508-3*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 61508-6:2010 (sin ninguna modificación).
- [6] IEC 61508-7:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 7: Overview of techniques and measures*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 61508-7:2010 (sin ninguna modificación).
- [7] IEC 61506:1997, *Industrial-process measurement and control. Documentation of application software*.
- [8] *Managing Competence for Safety-Related Systems*, IET/BCS/HSE, 2007; (Part 1: Key guidance; Part 2 Supplementary material). HSE. 2007.
- [9] *Competence criteria for safety-related system practitioners*. IET. 2006.
- [10] IEC 60300-3-1:2003, *Dependability management. Part 3-1: Application guide. Analysis techniques for dependability. Guide on methodology*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 60300-3-1:2004 (sin ninguna modificación).
- [11] IEC 60300-3-9:1995, *Dependability management. Part 3: Application guide. Section 9: Risk analysis of technological systems*.
- [12] IEC 61882:2001, *Hazard and operability studies (HAZOP studies). Application guide*.
- [13] NUREG/CR-4780, Volume 1, January 1988, *Procedures for treating common cause failures in safety and reliability studies. Procedural framework and examples*.
- [14] NUREG/CR-4780, Volume 2, January 1989, *Procedures for treating common cause failures in safety and reliability studies. Analytical background and techniques*.
- [15] IEC 61326-3-1, *Electrical equipment for measurement, control and laboratory use. EMC requirements. Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety). General industrial applications*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 61326-3-1.

- [16] ISO 8613-1:1994, *Information technology. Open Document Architecture (ODA) and Interchange Format: Introduction and general principles.*
- [17] IEC 61355 (todas las partes), *Classification and designation of documents for plants, systems and equipment.*
- | NOTA Armonizada como serie de Normas EN 61355 (sin ninguna modificación).
- [18] IEC 60601 (todas las partes), *Medical electrical equipment.*
- | NOTA Armonizada como serie de Normas EN 60601 (parcialmente modificada).
- [19] IEC/TS 61000-1-2, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 1-2: General. Methodology for the achievement of functional safety of electrical and electronic systems including equipment with regard to electromagnetic phenomena.*
- [20] IEC 61508-5:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity levels.*
- | NOTA Armonizada como Norma EN 61508-5:2010 (sin ninguna modificación).
- [21] IEC 62443(todas las partes), *Industrial communication networks. Network and system security.*
- [22] ISO/IEC/TR 19791, *Information technology. Security techniques. Security assessment of operational systems.*

ANEXO ZA (Normativo)**OTRAS NORMAS INTERNACIONALES CITADAS EN ESTA NORMA
CON LAS REFERENCIAS DE LAS NORMAS EUROPEAS CORRESPONDIENTES**

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo cualquier modificación de ésta).

NOTA Cuando una norma internacional haya sido modificada por modificaciones comunes CENELEC, indicado por (mod), se aplica la EN/HD correspondiente.

Norma Internacional	Fecha	Título	EN/HD	Fecha
IEC 61508-2	2010	Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 2: Requisitos para los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad	EN 61508-2	2010
IEC 61508-3	2010	Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 3: Requisitos del software	EN 61508-3	2010
IEC 61508-4	2010	Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 4: Definiciones y abreviaturas	EN 61508-4	2010
Guía IEC 104	1997	Elaboración de las publicaciones de seguridad y utilización de las publicaciones básicas de seguridad y de las publicaciones de seguridad agrupadas	—	—
Guía ISO/IEC 51	1999	Directrices para incluir en las normas los aspectos relacionados con la seguridad	—	—



Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032